

学校代码: 10385

分类号: _____

研究生学号: _____

密 集: _____



华侨大学
HUAQIAO UNIVERSITY

硕士专业学位论文

内禀最优约束比的有限元无网格混合离散分析方法

**Mixed finite element and meshfree method with inherent optimal
constraint ratio**

作者姓名: _____

指导教师: _____

合作教师: _____

实践教师: _____

专业学位类别: 工程硕士

专业学位领域: 土木水利

研究方向: 结构体系创新与工程应用

所在学院: 土木工程学院

论文提交日期: 二〇二五年三月 XX 日

学 位 论 文 答 辩 委 员 会 决 议

根据《中华人民共和国学位条例》、《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》、《华侨大学学位授予工作细则》及《华侨大学研究生学位论文质量监控与评阅答辩的管理规定》的规定，学位论文答辩委员会经充分交换意见，对论文做出评价，并以无记名投票方式进行表决，同意该同学通过硕士学位论文答辩，同意授予硕士学位。

答辩委员会(主席签字): _____

答辩时间: _____ 年 ____ 月 ____ 日

学位论文独创性声明

本人声明兹呈交的学位论文是本人在导师指导下完成的研究成果。论文写作中不包含其他人已经发表或撰写过的研究内容，如参考他人或集体的科研成果，均在论文中以明确的方式说明。本人依法享有和承担由此论文所产生的权利和责任。

论文作者签名：_____ 签名日期：_____

学位论文版权使用授权声明

本人同意授权华侨大学有权保留并向国家机关或机构送交学位论文的复印件和电子版，允许学位论文被查阅和借阅。本人授权华侨大学可以将本学位论文的全部内容或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。

论文作者签名：_____ 指导老师签名：_____

签 名 日 期：_____ 签 名 日 期：_____

摘 要

自锁问题是数值仿真分析中常见的数值问题，主要表现为由于过度约束导致数值解的精度或收敛性丧失，并且应力解产生严重的振荡现象。常见的自锁问题包括不可压材料结构分析中的体积自锁问题和中厚板结构分析中剪切自锁问题。在混合离散框架下，约束的数量通过压力或剪切力自由度数量衡量，其余总自由度数量比值称之为约束比。通过改变约束比可缓解自锁问题，但目前最优约束比尚不明确。Ladyzhenskaya-Babuška-Brezzi(LBB) 稳定性条件则是获得稳定数值解的理论基础，满足该条件可避免自锁问题。然而 LBB 稳定条件理论验证困难，通常仅能通过特征值问题进行数值验证，且该条件与约束比的关系并不明确。针对自锁问题目前的瓶颈，本文做了如下工作：

首先，本文针对体积不可压问题 LBB 稳定性条件提出了一种新型的 LBB 稳定系数的估计方法。该方法基于泛函分析的手段，将 LBB 稳定性条件进行一定的转换，并引入最大最小值原理，验证其与特征值问题数值验证 LBB 稳定性条件方法的等价性。同时，引入与位移自由度数量相同维度的完备多项式空间，并在该空间中分析 LBB 稳定系数的取值上界与压力个数之间的关系，从而确定体积不可压问题最优约束比取值范围。利用新型 LBB 稳定系数误差估计，通过简单统计混合离散分析中约束比数量是否达到最优约束比范围，即可判断该方法是否发生自锁现象。本文通过对比传统免体积自锁方案方法的最优约束比、LBB 稳定性条件数值验证和理论验证，验证了所提方法的有效性。

其次，本文提出体积不可压问题的有限元无网格混合离散伽辽金法，该方法中的位移采用传统有限元近似离散，而压力则采用再生核无网格近似离散。再生核无网格近似可不依赖于单元几何拓扑关系，构造全域连续光滑的形函数。依据该特点可对压力自由度数量进行任意调整，以满足最优约束比要求。通过所提有限元无网格混合离散分析方法结合 LBB 稳定性条件特征值问题数值验证方法，测试了不同约束比下 LBB 稳定系数的大小，以此验证了所提 LBB 稳定系数估计表达式和最优约束比的有效性。为方便数值实现，最终压力无网格节点的位置在位移节点的基础上进行选取，在位移节点上每隔一点取作压力节点以满足最优约束比的要求。本文通过系列体积不可压问题弹性力学问题验证了所提方法的精度、误差收敛性和压力解的稳定性。

最后, 本文提出了中厚板剪切自锁问题的 LBB 稳定性系数估计表达式, 并分析了满足该条件下的最优约束比范围。建立中厚板问题的有限元无网格混合离散伽辽金法, 其中板的挠度和转角采用有限元近似离散, 而剪切力则采用再生核无网格近似离散。同样通过该混合离散方法结合 LBB 稳定性条件特征值问题验证了所提最优约束比的有效性。由于剪切自锁问题的最优约束比取值范围不同于体积自锁问题, 取本质边界条件以外的挠度、转角节点作为剪切力节点, 以满足 LBB 稳定性条件。通过中厚板问题的典型算例, 验证了所提有限元无网格混合离散分析方法能满足理论误差收敛性要求, 并且能有效避免剪切自锁问题。

关键词: 自锁问题; 混合离散; 最优约束比; LBB 稳定性条件; 再生核近似

Abstract

Numerical locking, like volumetric locking in incompressible material formulations or shear locking in Mindlin plate formulations, is a common issue in computational mechanics. Due to the over-constraint, it primarily manifests as a loss of accuracy or convergence in numerical solutions, and often accompanied by severe oscillations in stress solutions. For the mixed formulation framework, the constraint level can be measured by the ratio of degrees of freedom (DOFs) associated with the displacement DOFs to pressure or shear forces DOFs, known as the constraint ratio. A properly chosen constraint ratio can alleviate locking, but the optimal constraint ratio remains unclear. The Ladyzhenskaya-Babuška-Brezzi (LBB) condition provides a theoretical foundation for obtaining stable numerical solutions, and satisfying this condition will prevent the locking problem. However, verifying the LBB condition analytically is challenging, often requiring numerical validation via a eigenvalue problem. Moreover, the relationship between the LBB condition and the constraint ratio is still unknown. To address these bottlenecks, this thesis makes the following contributions:

Firstly, this work proposes a novel LBB coefficient estimator for incompressible elasticity problems. Using functional analysis and the max-min principle, it is demonstrated that LBB condition is equivalent to the eigenvalue problems. Furthermore, by introducing a complete polynomial space with the same dimensions as the displacement DOFs, the relationship between the upper bound of the LBB coefficient and the number of pressure DOFs is analyzed, allowing for the determination of the optimal constraint ratio for the volumetric locking. The proposed LBB coefficient estimator enables an easy and effective way to assess volumetric locking by checking whether the constraint ratio in a mixed formulation falls within the optimal range. The effectiveness of the proposed estimator is validated through comparisons with conventional constraint ratios, numerical eigenvalue problem and theoretical validation of LBB condition.

Subsequently, a mixed finite element and meshfree method is introduced for in-

compressible problems, where displacements are discretized using traditional finite elements, while pressure fields are discretized using a reproducing kernel meshfree approximation. The meshfree approximation provides globally continuous and smoothed shape functions independent of element topology, allowing arbitrary adjustment of the number of pressure DOFs to achieve the optimal constraint ratio. By using the proposed mixed formulation with LBB condition's eigenvalue problem, the LBB coefficient is evaluated under different constraint ratios, verifying the effect of the proposed LBB coefficient estimator and the optimal constraint ratio. For numerical implementation, meshfree pressure nodes are strategically selected based on displacement nodes, ensuring that every other displacement node serves as a pressure node to satisfy the optimal constraint ratio. The accuracy, error convergence and stability of pressure solutions of proposed mixed formulation are verified through a series of incompressible elasticity problems.

Finally, this thesis further extends the LBB coefficient estimator to shear locking problems in Mindlin thick plates, analyzing the corresponding optimal constraint ratio range. A finite element meshfree mixed formulation method is developed for Mindlin thick plates, where plate deflections and rotations are approximated using finite elements, while shear forces are discretized using reproducing kernel meshfree approximation. The effectiveness of the proposed optimal constraint ratio is validated through eigenvalue problem of LBB condition. Since the optimal constraint ratio for shear locking differs from that for volumetric locking, deflection and rotation nodes (excluding those constrained by essential boundary conditions) are selected as shear force nodes to satisfy the LBB stability condition. Numerical examples on thick plate problems confirm that the proposed mixed finite element and meshfree method achieves theoretical error convergence rates and effectively mitigates shear locking.

Keywords: Locking problems; Mixed formulation; Optimal constraint ratio; LBB stability condition; Reproducing kernel approximation

目 录

第 1 章 引言	1
1.1 选题背景及意义	1
1.2 国内外研究历史及现状	3
1.3 本文主要内容	5
第 2 章 体积自锁问题	7
2.1 体积不可压材料有限元分析	7
2.2 免体积自锁方案	10
2.2.1 罚函数法与缩减积分方案	10
2.2.2 拉格朗日乘子法与混合离散方案	11
2.2.3 缩减积分法与混合离散方法的等价性	13
2.3 免体积自锁条件	15
2.3.1 体积约束比	15
2.3.2 LBB 稳定性条件	16
2.4 小结	17
第 3 章 最优体积约束比	19
3.1 LBB 稳定性条件与特征值问题	19
3.2 考虑约束比的 LBB 稳定系数估计	20
3.3 二维体积不可压问题的最优约束比	22
3.4 小结	24
第 4 章 体积自锁问题的有限元无网格混合离散分析方法	27
4.1 有限元无网格混合离散方案	27
4.2 最优约束比数值验证及压力节点布置方案	29
第 5 章 剪切自锁问题有限元无网格混合离散分析方法	33
5.1 中厚板问题有限元法	33
5.2 中厚板问题有限元无网格混合离散分析方法	36
5.3 剪切自锁问题最优体积约束比	38

第 6 章 结论与展望	41
6.1 结论	41
6.2 展望	42
参考文献	43

第 1 章 引言

1.1 选题背景及意义

自锁现象是有限元分析中常见的一种数值问题，通常表现为在模拟某些特定材料行为或几何特性时，计算结果过于刚硬，导致变形被不合理地抑制，从而无法准确反映实际物理行为。本文考虑两类常见的自锁问题：体积自锁问题和剪切自锁问题。

体积自锁问题主要发生在模拟体积不可压材料或近似不可压材料的过程中。体积不可压材料是指在变形过程中体积膨胀收缩受约束的一类材料，如建筑结构中的隔振橡胶支座、用于提高电子元件与散热器之间热传导效率的导热硅脂，以及药物控释系统中的高分子水凝胶等，均可视为是体积不可压材料。这类材料在土木工程、电子工程、生物医疗等领域有着广泛的应用。通过对不可压材料的结构进行深入分析，可以有效缩短试制周期，减少材料消耗，降低实验成本，提高开发效率。然而，在实际分析过程中，由于复杂几何结构、非线性应力应变关系等一系列问题的存在，往往难以获得解析解。因此，数值仿真分析成为了研究体积不可压材料的重要工具。在数值分析中，体积约束施加不当常导致计算结果精度下降，这一问题被称为体积不可压问题或不可压问题。为了满足工业生产及科学研究中对不可压材料的应用需求，发展不可压问题高精度、高效率的数值分析方法，成为了计算力学领域的重要研究课题。

剪切自锁问题主要发生在模拟中厚板受弯的过程中。中厚板是建筑结构中主要的基本构件，这类构件主要承受竖向荷载，变形以受弯为主。在传统的 Kirchhoff 假设下，板构件忽略由横向剪切应力引起的剪切变形。然而，当板构件的宽厚比在 0.05-0.2 时，受弯作用下梁内轴向剪切力所产生的变形将引起附加挠度，使变形后的平截面不与轴线垂直，不符合平截面假定。此时，Kirchhoff 假设已经不再适用，需要采用考虑剪切变形的 Mindlin 假设。同样，数值仿真方法是一种简单、快速、低成本的结构受力分析方法，是结构设计中重要的理论依据，而有限元法^[1]是目前最成熟、应用最广泛的数值仿真分析方法。在 Mindlin 假设下，传统有限元法中具有位移和转角两类自由度，能捕捉由结构的剪切变形，适用性高于 Kirchhoff 假设。然而，由于位移自由度与转角自由度所对应刚

度的量纲并不相同,当处理薄板时,不同自由度所对应量纲的量级差将变大,从而导致大量纲项所对应的自由度受到约束。过多的自由度被约束时,将引起有限元分析出现严重的剪切自锁现象^[2]。剪切自锁问题将引起有限元分析精度严重下降,严重阻碍有限元法在中厚板问题中的发展。

当前,缓解自锁现象的主流方法是混合离散方法。对于体积不可压问题,通常采用位移-压力混合离散框架;而对于中厚板问题,则采用挠度-剪切应力混合离散框架。为确保数值求解的计算精度和稳定性,混合离散框架需要满足 Ladyzhenskaya-Babuska-Brezzi(LBB) 稳定性条件。以体积不可压问题为例,体积膨胀收缩过程会约束压力自由度,而压力自由度与位移自由度的数量比称为体积约束比(或约束比)。当体积约束比过高时,无法满足 LBB 稳定性条件,从而出现体积自锁现象^[1,3]。反之,当约束比过低时,则会引起沙漏模态,导致计算结果的不稳定^[4]。Hughes^[1]通过对不可压问题的连续微分方程进行分析,提出在二维情况下,当约束比趋近于 2 时,可以避免体积自锁现象,并得到稳定的计算结果。然而,这一结论仅适用于无限自由度的连续情况,对于数值模拟中有限自由度情况并不完全适用。例如,当位移与压力采用相同数量的离散节点^[3],或压力采用全域连续的形函数进行离散时^[5-6],尽管体积约束比始终保持为 2,但仍然出现体积自锁现象。目前,以约束比大小作为标准来判断数值分析方法能否有效解决自锁问题的研究仍处于较为粗浅的阶段。虽然在伽辽金弱形式中增加稳定性^[7-8],或采用特殊基函数的形函数进行离散^[9]可以规避 LBB 稳定性条件,但这会导致弱形式与求解空间的改变,并可能引入额外的误差。因此,研究混合离散方法中约束比与 LBB 稳定性条件之间的关系,以确定最优约束比,是发展免自锁问题数值分析方法的迫切需求。

混合离散方法中的数值离散方法为有限元法,该方法采用单元的拓扑信息构建形函数,具有形式简洁、计算高效的特点。然而,有限元形函数依赖于单元插值,这一特点使其在免自锁问题的应用中存在诸多局限性。如图 1.1 所示,在体积不可压问题的位移-压力有限元混合离散框架下,压力节点离散过程依赖于位移节点。为了简化高斯积分点处的形函数计算过程,位移、压力离散单元及背景积分域的轮廓需要重合,这将导致约束比无法被灵活调整,从而限制了其在实际问题中的应用。相比之下,无网格法^[10-13]通过节点信息构建高阶连续光滑的形函数,不仅简化复杂区域的离散过程和局部细化过程,还能有效缓解网格畸变引起的精度下降问题,适用于复杂结构大变形分析,近年来得到了快速

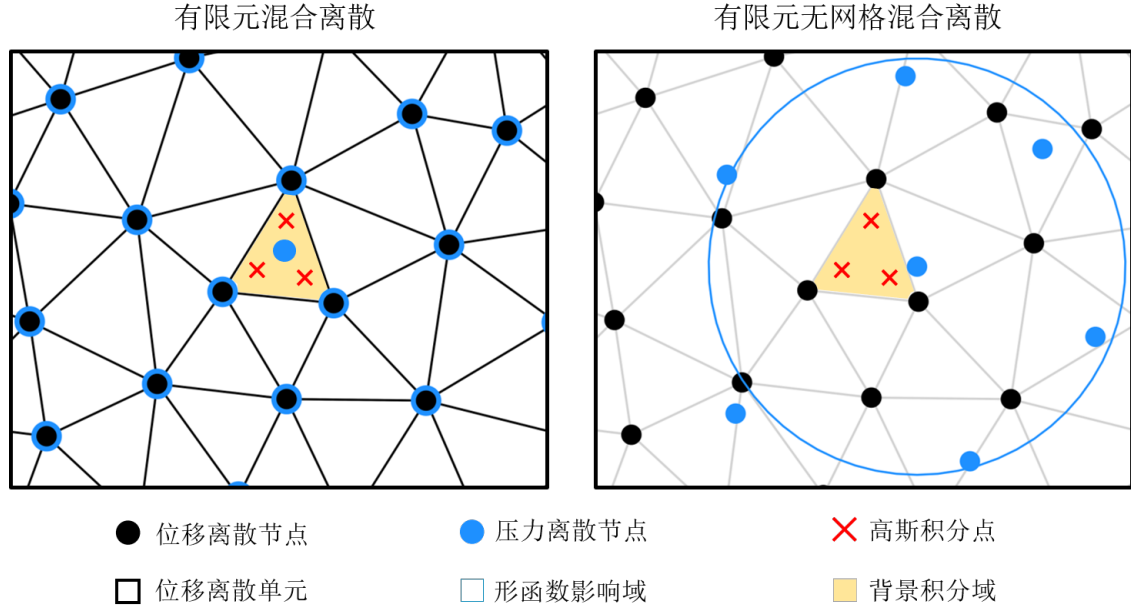


图 1.1 混合离散示意图

地发展^[14-24]。如图1.1所示无网格有限元混合离散过程，压力节点离散无需依赖位移节点和背景积分域，即位移和压力形函数的影响域与背景积分域高度不重合，高斯积分点处位移和压力形函数依旧直接通过积分点与节点的间距进行计算，算法实现过程简单且高效。无网格法凭借其基于节点构建形函数的特点，提高了混合离散的便利性，适用于调整优化混合离散过程的约束比。

本文研究免自锁问题的混合离散最优约束比与可任意调整优化约束比，建立一种自稳定有限元无网格混合离散分析方法，为自锁问题提供一种精确、鲁棒和高效的数值工具。

1.2 国内外研究历史及现状

为了缓解自锁问题，近年来国内外许多学者进行了广泛的研究，通常通过将约束比调整到适当的水平。在传统有限元法中，这种调整是基于单元进行的，而传统有限元法往往表现出过度约束的状态。调整约束比的方法主要包括减少压力(或剪切应力)自由度或增加位移(或挠度)自由度两种途径。降低混合公式中压力的近似节点数量可以有效缓解自锁现象，例如广泛使用的 Q4P1 单元(4 节点四边形位移-1 节点分段常数压力单元)和 Q8P3 单元。此外，通过使用连续形函数连接每个单元中的局部压力节点，也可以减少压力自由度的总数并

增加约束比, 例如 T6P3 单元 (6 节点三角形位移-3 节点连续线性压力单元) 和 Q9P4(TaylorHood 单元)^[25]。这些方案属于混合离散框架, 也可以通过投影的方式实现, 其中压力近似值被投影至低阶空间中。例如选择积分法^[26-27]、B-bar 或 F-bar 假定应变法^[28-32]、压力投影法^[33-34]和增强应变法^[35]。同样, 以规则交叉布置的常规 3 节点三角形单元也可以减少压力自由度的数量^[36]。需要注意的是, 尽管上述方法缓解了自锁现象并获得了相对准确的位移解, 但并非所有的方法都能满足 LBB 稳定性条件。例如, Q4P1 单元的压力解就会出现明显的振荡现象, 称为伪压力模式或棋盘模式^[36]。在这种情况下, 需要额外的稳定方法来消除压力振荡。例如, 多尺度稳定化方法 (VMS): Hughes^[37]提出了基于多尺度现象的变分方法, 通过引入子网格尺度模型和稳定化方法, 揭示了稳定化方法的理论起源, 为处理物理和工程中的多尺度问题提供了新的理论基础; Masud 和 Xia^[38]提出了多尺度/稳定有限元法, 将位移场分解为粗和细尺度, 并允许任意组合插值函数, 使得不满足 LBB 稳定性条件的等阶插值变得稳定且收敛; Rossi 等人^[8]采用体积应变代替混合公式中的压力作为节点变量, 并采用变分多尺度稳定化来解决体积不可压问题; Karabelas 等人^[39]提出使用稳定的 P1-P1 单元有限元框架缓解体积自锁现象。此外, Hughes 等人^[40]提出的伽辽金/最小二乘法 (GLS), 也可以用来消除压力振荡。

另一类有限元方法通过增加位移自由度来调整约束比。例如, 基于 3 节点三角形单元, Arnold 等人在每个单元中引入了三次气泡函数来增加位移自由度, 被称为 MINI 单元^[41-42]。研究表明, MINI 单元属于 VMS 框架^[43], 并且可以使用两级投影框架来解析证明其满足 LBB 稳定性条件。Crouzeix-Raviart 单元^[44]通过将节点从三角形顶点转移到边, 增加了约束比, 因为在三角形拓扑中, 边的数量多于顶点的数量。

在过去的二十年里, 国内外学者们提出了各种配备全局光滑形函数的新型近似方法, 如移动最小二乘近似^[10]、再生核近似^[11]、径向基函数^[45-46]、最大熵近似^[47]和 NURBS 近似^[48-49]等方法。在这些方法中, 由全局连续形函数导数估算的近似压力在二维不可压弹性问题中也保持了约束比为 2。然而, 相应的结果仍然显示了自锁引起的精度降低^[5]。在这些方法中引入了广泛使用的有限元免自锁技术, 以提高其性能。例如, Moutsanidis 等人采用选择积分方案和 B-bar、F-bar 方法来提高再生核粒子法^[50-51]。Wang 等人将具有泡泡稳定函数的选择积分方案应用于基于节点的平滑粒子有限元法^[52]。Elguedj 等人提出了线性和非线性

性不可压弹性问题的 B-bar 和 F-bar NURBS 公式^[53]。Chen 等人采用压力投影方法来再现体积不可压问题的再生核方程^[54]，后来 Goh 等人将其扩展为斯托克斯流动方程^[55]。Bombarde 等人开发了一种用于壳体结构的块式 NURBS 公式，通过压力投影消除了自锁^[56]。这些近似方法中的大多数为调整自由度个数提高了更好的灵活性，因为它们的形函数构建不再依赖于单元。Huerta 等人提出了一种具有无散度基函数的再生核近似，以完全避免体积应变^[57]，尽管这种方法不适用于体积不可压问题。Wu 等人在有限元单元中添加了额外的位移自由度个数来解决自锁问题，使用广义无网格插值构建局部形函数以保持一致性^[58]。Vu-Huu 等人采用不同阶多边形有限元形函数来近似位移和压力，在每个单元中嵌入泡泡函数以实现稳定性^[59]。

1.3 本文主要内容

论文研究将提出一个更为精确的最优约束比，并且利用这一最优约束比建立免自锁和自稳定的有限元无网格混合离散分析方法。具体内容如下：

(1) 通过对 LBB 稳定性条件进行分析，构建考虑约束比的 LBB 稳定系数估计表达式，确定最优约束比。首先，从泛函分析的角度出发，验证 LBB 稳定系数等于刚度矩阵的广义特征值的平方根。随后，引入一个维度与自由度个数相匹配的适定完备多项式空间，对 LBB 稳定系数估算式进行进一步化简，从而将 LBB 稳定性条件与约束比建立联系，建立考虑约束比的 LBB 稳定系数估计表达式。在此基础上，结合对二维空间中位移和压力自由度数量关系的讨论，总结出免体积自锁的最优约束比的取值范围。最后，通过经典的混合离散方案初步验证其可行性。

(2) 提出一种基于有限元和无网格的混合离散分析方法，用于验证最优约束比。该方法中，位移采用传统有限元法进行近似，而压力采用再生核无网格法进行近似。借助全域再生核形函数，可以自由调整压力的自由度个数。通过对体积不可压问题的 LBB 稳定系数进行分析，推导出最优的混合离散方案，并通过传统体积不可压弹性问题验证的数值分析，验证所提方法的有效性。进一步地，将方法推广至剪切自锁问题的求解，推导出免剪切自锁问题的最优混合离散方案，并通过经典中厚板问题的数值分析，验证验证其有效性。

(3) 本文所提方法的数值分析是使用在 Mac OS 操作系统上自主编写了一款基于 Julia 程序语言的应用，详细的语言可在以下 GitHub 链接中找到：

<https://github.com/jmwjc/ApproxOperator.jl.git>。

本文后续章节安排如下：第 2 章介绍体积自锁问题与常用解决方法和关键条件；第 3 章对 LBB 稳定性条件进行泛函分析，介绍本文所提的考虑约束比的 LBB 稳定系数估计；第 4 章将基于体积不可压问题以本文所提的有限元无网格混合离散方法验证最优体积约束比；第 5 章将所提方法推广至中厚板剪切自锁问题；第 6 章为结论与展望。

第2章 体积自锁问题

本章基于体积不可压材料的本构特性，分析了传统有限元法在分析过程中产生体积自锁现象的原因。针对体积自锁问题，系统介绍了两种常用的解决方案：一是基于罚函数法的缩减积分方案，二是基于拉格朗日乘子法的混合离散方案，并通过等效投影验证了二者的等价性。在此基础上，结合缓解体积自锁的典型单元，详细阐述并验证了免体积自锁的两个关键条件，包括体积约束比和 LBB 稳定性条件。

2.1 体积不可压材料有限元分析

考虑如图2.1所示维度为 n_d 且具有边界 Γ 的体积不可压材料弹性体 $\Omega \in \mathbb{R}^{n_d}$ ， Γ_t 和 Γ_g 分别表示其自然边界和本质边界，并满足 $\Gamma_t \cup \Gamma_g = \Gamma$ ， $\Gamma_t \cap \Gamma_g = \emptyset$ 。该问题相应的强形式为：

$$\begin{cases} \nabla \cdot \boldsymbol{\sigma} + \mathbf{b} = \mathbf{0} & \text{in } \Omega \\ \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{n} = \mathbf{t} & \text{on } \Gamma_t \\ \mathbf{u} = \mathbf{g} & \text{on } \Gamma_g \end{cases} \quad (2.1)$$

其中 $\boldsymbol{\sigma}$ 为应力张量，对于各向同性线弹性材料，其本构关系表示为：

$$\boldsymbol{\sigma}(\mathbf{u}) = 3\kappa\boldsymbol{\varepsilon}^v(\mathbf{u}) + 2\mu\boldsymbol{\varepsilon}^d(\mathbf{u}) \quad (2.2)$$

式中 $\boldsymbol{\varepsilon}^v$ 和 $\boldsymbol{\varepsilon}^d$ 为应变张量 $\boldsymbol{\varepsilon}$ 的体积应变和偏应变部分：

$$\boldsymbol{\varepsilon}^v(\mathbf{u}) = \frac{1}{3}\nabla \cdot \mathbf{u} \mathbf{1}, \quad \boldsymbol{\varepsilon}^d(\mathbf{u}) = \frac{1}{2}(\mathbf{u}\nabla + \nabla\mathbf{u}) - \boldsymbol{\varepsilon}^v, \quad \boldsymbol{\varepsilon}^v : \boldsymbol{\varepsilon}^d = 0 \quad (2.3)$$

其中， $\mathbf{1} = \delta_{ij}\mathbf{e}_i \otimes \mathbf{e}_j$ 是二阶恒等张量。 κ, μ 分别为体积模量和剪切模量，其与杨氏模量 E 和泊松比 ν 之间存在如下关系式：

$$\kappa = \frac{E}{3(1-2\nu)}, \quad \mu = \frac{E}{2(1+\nu)} \quad (2.4)$$

$\mathbf{b}$ 为 Ω 中的体力， $\mathbf{t}, \mathbf{g}$ 分别为自然边界 Γ_t 和本质边界 Γ_g 上的牵引力和位移。

对于体积不可压缩材料，其泊松比 $\nu \rightarrow 0.5$ 。在这种情况下，式(2.4)中体积模量 $\kappa \rightarrow \infty$ ，而剪切模量 μ 的变化相对较小，从而导致 $\kappa \gg \mu$ 。根据体积不可

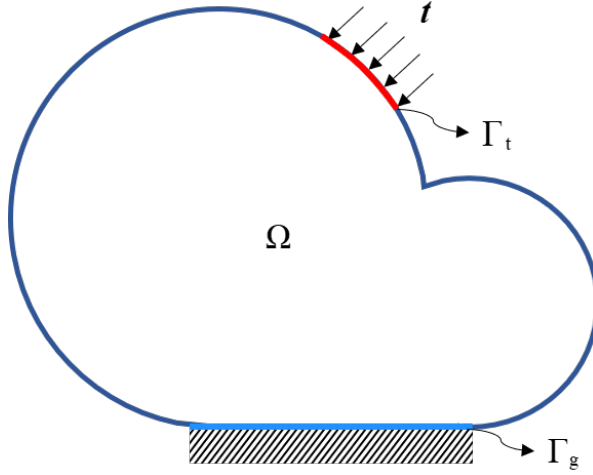


图 2.1 不可压缩材料弹性体模型

压缩材料本构关系(2.2)，当 $\kappa \rightarrow \infty$ 时，体积应变 ϵ^v 被约束，导致体积的变化 $\nabla \cdot \mathbf{u} \rightarrow 0$ 。

弹性力学方程组(2.1)相对应的能量泛函 Π 具有如下形式：

$$\Pi(\mathbf{u}) = \int_{\Omega} \frac{1}{2} \boldsymbol{\epsilon} : \boldsymbol{\sigma} d\Omega - \int_{\Gamma_t} \mathbf{u} \cdot \mathbf{t} d\Gamma - \int_{\Omega} \mathbf{u} \cdot \mathbf{b} d\Omega \quad (2.5)$$

对上式进行变分，并采用伽辽金法进行求解时，体积不可压问题相对应的伽辽金问题为：

$$\text{find } \mathbf{u} \in V, \quad a(\delta \mathbf{u}, \mathbf{u}) + a^v(\delta \mathbf{u}, \mathbf{u}) = f(\delta \mathbf{u}), \quad \forall \delta \mathbf{u} \in V \quad (2.6)$$

式中使用了本构关系式(2.2)进行分解， $a : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ ， $a^v : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ 为双线性算子， $f : V \rightarrow \mathbb{R}$ 为线性算子，它们具有以下形式：

$$a(\delta \mathbf{u}, \mathbf{u}) = \int_{\Omega} 2\mu \delta \boldsymbol{\epsilon}^d : \boldsymbol{\epsilon}^d d\Omega \quad (2.7)$$

$$a^v(\delta \mathbf{u}, \mathbf{u}) = \int_{\Omega} 3\kappa \delta \epsilon^v : \epsilon^v d\Omega \quad (2.8)$$

$$f(\delta \mathbf{u}) = \int_{\Gamma_t} \delta \mathbf{u} \cdot \mathbf{t} d\Gamma + \int_{\Omega} \delta \mathbf{u} \cdot \mathbf{b} d\Omega \quad (2.9)$$

式中，空间 $V = \{\mathbf{v} \in H^1(\Omega)^2 \mid \mathbf{v} = \mathbf{g}, \text{ on } \Gamma_g\}$ 。 $\delta \epsilon^v$ 和 $\delta \epsilon^d$ 分别为 $\delta \mathbf{u}$ 表示的体积应变和偏应变的变分。

在传统有限元法中，如图2.2所示整个求解域 Ω 可离散为一组节点 $\{\mathbf{x}_I\}_{I=1}^{n_u}$ 表示^[1]，其中 n_u 是位移节点的数量。位移 $\mathbf{u}$ 及其变分 $\delta \mathbf{u}$ 可通过 $\mathbf{x}_I$ 处的节点系数和形函数进行近似：

$$\mathbf{u}_h(\mathbf{x}) = \sum_{I=1}^{n_u} N_I(\mathbf{x}) \mathbf{u}_I, \quad \delta \mathbf{u}_h(\mathbf{x}) = \sum_{I=1}^{n_u} N_I(\mathbf{x}) \delta \mathbf{u}_I \quad (2.10)$$

其中 N_I 和 $\mathbf{u}_I$ 分别为节点 $\mathbf{x}_I$ 处的形函数和节点系数张量。

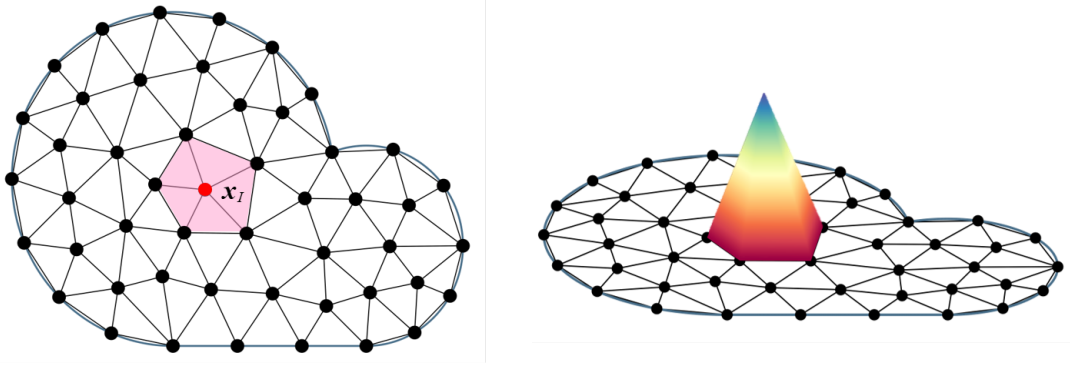


图 2.2 有限元离散示意图

将式(2.10)代入到弱形式(2.6)中可得下列的里兹-伽辽金问题:

$$\text{find } \mathbf{u}_h \in V_h, \quad a(\delta \mathbf{u}_h, \mathbf{u}_h) + a^v(\delta \mathbf{u}, \mathbf{u}) = f(\delta \mathbf{u}_h), \quad \forall \delta \mathbf{u}_h \in V_h \quad (2.11)$$

其中近似空间 $V_h \subseteq V$, $V_h = \{\mathbf{v}_h \in (\text{span}\{N_I\}_{I=1}^{n_u})^{n_d} | \mathbf{v}_h = \mathbf{g}, \text{ on } \Gamma_g\}$ 。根据 $\delta \mathbf{u}_h$ 的任意性, 等式两边同时消除 $\delta \mathbf{u}_I$, 上述方程可以简化为如下离散控制方程:

$$(\mathbf{K}^d + \mathbf{K}^v) \mathbf{d}^u = \mathbf{f} \quad (2.12)$$

其中, $\mathbf{d}^u$ 是包含 $\mathbf{u}_I$ 的系数向量, $\mathbf{K}^v$ 为主应力刚度矩阵, $\mathbf{K}^d$ 为偏应力刚度矩阵, $\mathbf{f}$ 为力向量, 其分量分别为:

$$\mathbf{K}_{IJ}^v = 3\kappa \int_{\Omega} \mathbf{B}_I^{vT} \mathbf{B}_J^v d\Omega \quad (2.13)$$

$$\mathbf{K}_{IJ}^d = 2\mu \int_{\Omega} \mathbf{B}_I^{dT} \mathbf{B}_J^d d\Omega \quad (2.14)$$

$$\mathbf{f}_I = \int_{\Gamma_t} N_I \mathbf{t} d\Gamma + \int_{\Omega} N_I \mathbf{b} d\Omega \quad (2.15)$$

式中 $\mathbf{B}_I^v$ 和 $\mathbf{B}_I^d$ 为形函数梯度矩阵, 在二维问题中具有如下表达式:

$$\mathbf{B}_I^v = \begin{bmatrix} \frac{1}{3}N_{I,x} & \frac{1}{3}N_{I,y} \\ \frac{1}{3}N_{I,x} & \frac{1}{3}N_{I,y} \\ 0 & 0 \\ \frac{1}{3}N_{I,x} & \frac{1}{3}N_{I,y} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B}_I^d = \begin{bmatrix} \frac{2}{3}N_{I,x} & -\frac{1}{3}N_{I,y} \\ -\frac{1}{3}N_{I,x} & \frac{2}{3}N_{I,y} \\ \frac{1}{2}N_{I,y} & -\frac{1}{2}N_{I,x} \\ -\frac{1}{3}N_{I,x} & -\frac{1}{3}N_{I,y} \end{bmatrix} \quad (2.16)$$

2.2 免体积自锁方案

2.2.1 罚函数法与缩减积分方案

由式(2.12), (2.13)可知, 对于体积不可压材料, 当外力向量 $\mathbf{f}$ 具有一定的数值时, $\kappa \rightarrow \infty$ 将导致主应力刚度矩阵 $\mathbf{K}^v$ 中的所有模态也趋向零。此时, 主应力刚度矩阵 $\mathbf{K}^v$ 可视作罚函数项将主应力刚度矩阵中所有模态约束住, 体积模量 κ 为其中的罚因子。使用传统有限元法进行求解时, 由于离散的有限元近似阶次较低, 导致过多的位移自由度受到体积约束的限制, 位移解将远小于实际情况, 即出现体积自锁现象。

为统计体积约束数量, 进一步引入数值积分实现主应力刚度矩阵(2.13), 有:

$$\mathbf{K}_{IJ}^v = 3\kappa \sum_{C=1}^{n_e} \sum_{G=1}^{n_g} \mathbf{B}_I^{vT}(\mathbf{x}_G) \mathbf{B}_J^v(\mathbf{x}_G) w_G \quad (2.17)$$

式中, $\mathbf{x}_G$ 和 w_G 分别为积分点的位置和权重。 n_e 是单元的数量, n_g 是每个单元中积分点的数量。当引入数值积分后, $\mathbf{K}^v$ 将要求体积约束在所有数值积分点处满足, $\text{rank}(\mathbf{K}^v)$ 将受限于数值积分点数量:

$$\text{rank}(\mathbf{K}^v) \leq n_e \times n_g \quad (2.18)$$

由式(2.18)可知, 减少用于主应力刚度矩阵的积分点数量可以减少体积约束的位移自由度个数。以图2.3所示的经典二维四边形单元 (Quad4) 缩减积分方案为例, Quad4 单元需要采用 2×2 高斯积分点以保证数值精度, 称之为完全积分方案。为了缓解体积自锁现象, Quad4 单元在对主应力刚度矩阵 $\mathbf{K}^v$ 进行数值积分时, 采用 1 点高斯积分作为缩减积分方案。此时, 被约束的自由度个数将被单元数 n_e 限制:

$$\text{rank}(\mathbf{K}^v) \leq n_e \quad (2.19)$$

需要指出在有限元离散中, 单元数量 n_e 将远小于位移自由度个数 $2n_u$ 。例如单边单元数为 n 的正方形均布有限元离散, 此时的单元数量为 $n_e = n^2$, 而位移自由度个数为 $2n_u = 2(n+1)^2 = 2n^2 + 4n + 2$, $n_e < 2n_u$, 体积自锁现象得以缓解。相反, 为保证整体刚度矩阵的正定性, 对偏应力刚度矩阵 $\mathbf{K}^d$ 采用完全积分方案进行数值积分。

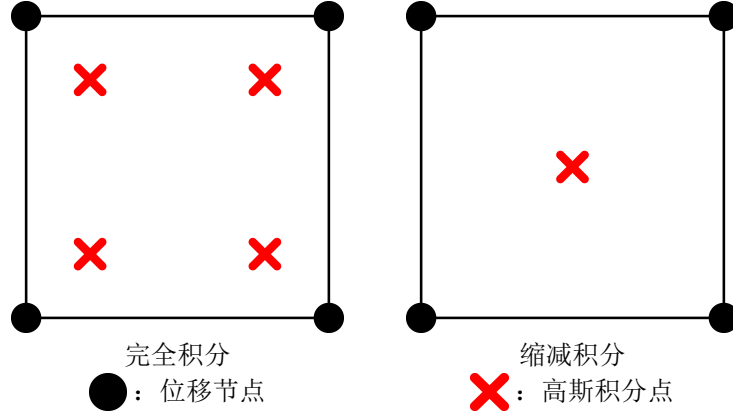


图 2.3 Quad4 单元缩减积分方案

2.2.2 拉格朗日乘子法与混合离散方案

施加约束的方式除了传统罚函数法外，常用的方法还有拉格朗日乘子法。对于体积自锁问题，将压力 p 作为拉格朗日乘子独立变量，可以得到拉格朗日乘子型体积约束施加方案，相对应的强形式中增加了压力 p 与体积应变 $\nabla \cdot \mathbf{u}$ 之间的约束：

$$\begin{cases} \nabla \cdot \boldsymbol{\sigma} + \mathbf{b} = \mathbf{0} & \text{in } \Omega \\ \frac{p}{\kappa} + \nabla \cdot \mathbf{u} = 0 & \text{in } \Omega \\ \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{n} = \mathbf{t} & \text{on } \Gamma_t \\ \mathbf{u} = \mathbf{g} & \text{on } \Gamma_g \end{cases} \quad (2.20)$$

式中应力张量 $\boldsymbol{\sigma}$ 采用双变量表示：

$$\boldsymbol{\sigma}(\mathbf{u}, p) = p\mathbf{1} + 2\mu\boldsymbol{\varepsilon}^d(\mathbf{u}) \quad (2.21)$$

其中 $p \in Q$, $Q = \{q \in L^2(\Omega) \mid \int_{\Omega} q d\Omega = 0\}$ 。此时，能量泛函具有位移 $\mathbf{u}$ 和压力 p 两个变量：

$$\begin{aligned} \Pi(\mathbf{u}, p) = & \int_{\Omega} \mu \boldsymbol{\varepsilon}^d : \boldsymbol{\varepsilon}^d d\Omega + \frac{1}{2} \int_{\Omega} \nabla \cdot \mathbf{u} p d\Omega \\ & + \int_{\Omega} \frac{1}{2} p \left(\frac{p}{\kappa} + \nabla \cdot \mathbf{u} \right) d\Omega - \int_{\Gamma_t} \mathbf{u} \cdot \mathbf{t} d\Gamma - \int_{\Omega} \mathbf{u} \cdot \mathbf{b} d\Omega \end{aligned} \quad (2.22)$$

分别对两变量进行变分，可得相对应的伽辽金弱形式为：

$$\text{find } \mathbf{u} \in V, p \in Q, \quad \begin{cases} a(\delta \mathbf{u}, \mathbf{u}) + b(\delta \mathbf{u}, p) = f(\delta \mathbf{u}) & \forall \delta \mathbf{u} \in V \\ b(\mathbf{u}, \delta p) + c(\delta p, p) = 0 & \forall \delta p \in Q \end{cases} \quad (2.23)$$

式中, $b: V \times Q \rightarrow \mathbb{R}$, $c: V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ 为双线性算子, 它们具有以下形式:

$$b(\delta \mathbf{u}, p) = \int_{\Omega} \nabla \cdot \delta \mathbf{u} p d\Omega \quad (2.24)$$

$$c(\delta p, p) = -\frac{1}{\kappa} \int_{\Omega} \delta p p d\Omega \quad (2.25)$$

$$(2.26)$$

采用伽辽金法进行求解时, 位移 $\mathbf{u}$ 和压力 p 双变量可以采用不同的离散节点进行近似, 形成混合离散框架。近似的位移 $\mathbf{u}_h$ 和压力 p_h 及其变分可表示为:

$$\mathbf{u}_h(\mathbf{x}) = \sum_{I=1}^{n_u} N_I(\mathbf{x}) \mathbf{u}_I, \quad \delta \mathbf{u}_h(\mathbf{x}) = \sum_{I=1}^{n_u} N_I(\mathbf{x}) \delta \mathbf{u}_I \quad (2.27)$$

$$p_h(\mathbf{x}) = \sum_{K=1}^{n_p} \Psi_K(\mathbf{x}) p_K, \quad \delta p_h(\mathbf{x}) = \sum_{K=1}^{n_p} \Psi_K(\mathbf{x}) \delta p_K \quad (2.28)$$

式中, n_p 分别为压力节点的总数, p_K 为压力节点系数, Ψ_K 为离散 p_h 的形函数。

根据 $\delta \mathbf{u}_h$ 和 δp_h 的任意性, 式(2.23)可得到如下离散控制方程:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{K}^{uu} & \mathbf{K}^{up} \\ (\mathbf{K}^{up})^T & \mathbf{K}^{pp} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \mathbf{d}^u \\ \mathbf{d}^p \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \mathbf{f} \\ \mathbf{0} \end{Bmatrix} \quad (2.29)$$

式中, $\mathbf{K}^{uu}$ 与式(2.12)中的 $\mathbf{K}^d$ 相同, 即 $\mathbf{K}^{uu} = \mathbf{K}^d$, $\mathbf{K}^{up}$ 为刚度矩阵中和位移、压力都有关的部分, $\mathbf{K}^{pp}$ 为刚度矩阵中只和压力相关的部分, 其分量分别为:

$$\mathbf{K}_{IJ}^{up} = \int_{\Omega} \mathbf{B}_I^{vT} \Psi_J d\Omega \quad (2.30)$$

$$\mathbf{K}_{IJ}^{pp} = -\frac{1}{\kappa} \int_{\Omega} \Psi_I^T \Psi_J d\Omega \quad (2.31)$$

为统计约束的自由度个数, 将离散控制方程式(2.29)进行变换。由式(2.29)可将 $\mathbf{d}^p$ 采用 $\mathbf{d}^u$ 表示:

$$\mathbf{d}^p = (\mathbf{K}^{pp})^{-1} (\mathbf{K}^{up})^T \mathbf{d}^u \quad (2.32)$$

将上式代入到式(2.29)的第一式中可得:

$$\begin{aligned} & \underbrace{(\mathbf{K}^{uu})}_{\mathbf{K}^d} + \underbrace{\mathbf{K}^{up} (\mathbf{K}^{pp})^{-1} (\mathbf{K}^{up})^T}_{\tilde{\mathbf{K}}^v} \mathbf{d}^u = \mathbf{f} \\ \Rightarrow & (\mathbf{K}^d + \tilde{\mathbf{K}}^v) \mathbf{d}^u = \mathbf{f} \end{aligned} \quad (2.33)$$

控制方程(2.33)与式(2.12)具有相同的形式。为保证积分精度, 混合离散方案对主应力刚度矩阵 $\tilde{\mathbf{K}}^v$ 和偏应力刚度矩阵 $\mathbf{K}^d$ 进行数值积分时均采用完全积分。

而减少约束数量则通过减少压力自由度个数 n_p 实现。以图2.4所示的常用于缓解体积自锁的 Q4P1 单元混合离散方案为例，为缓解体积自锁现象，Q4P1 单元采用 4 个位移节点离散 $\mathbf{u}_h$ ；采用 1 个压力节点离散 p 。此时，被约束的自由度个数为：

$$\text{rank}(\tilde{\mathbf{K}}^v) = \min(\text{rank}(\mathbf{K}^{up}), \text{rank}(\mathbf{K}^{pp})) \leq n_p \quad (2.34)$$

需要指出的是在上述混合离散方案中，压力自由度的个数始终小于位移自由度的个数。例如单边单元数为 n 的正方形均布 Q4P1 单元混合离散，此时压力自由度个数为 $n_p = n^2$ ，而位移自由度个数为 $2n_u = 2(n+1)^2 = 2n^2 + 4n + 2$ ， $n_p < 2n_u$ ，缓解体积自锁现象。

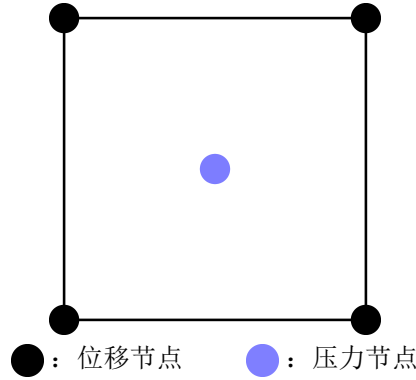


图 2.4 Q4P1 单元混合离散方案

2.2.3 缩减积分法与混合离散方法的等价性

由上述小节可知，罚函数型和拉格朗日乘子型缓解体积自锁方案均改变了体积约束自由度的个数，缓解了体积自锁现象。本小节将通过数值积分法的等效投影证明两类方法的等价性。

从拉格朗日型方法的混合离散控制方程(2.33)第二式中可以看出，压力 p_h 的解是 $3\kappa \nabla \cdot \mathbf{u}_h$ 的一个正交投影。令 $\mathcal{P}_h : V \rightarrow Q_h$ 为正交投影算子，满足：

$$(q_h, \mathcal{P}_h \mathbf{u}_h) = (q_h, \nabla \cdot \mathbf{u}_h), \quad \forall q_h \in Q_h \quad (2.35)$$

其中， $(\bullet, \bullet)$ 为内积算子。为表示方便，可将投影后的压力写作：

$$p_h = \mathcal{P}_h \mathbf{u}_h = 3\kappa \tilde{\nabla} \cdot \mathbf{u}_h \quad (2.36)$$

由于 $3\kappa \tilde{\nabla} \cdot \mathbf{u}_h \in \text{Im} \mathcal{P}_h$ ， $\text{Im} \mathcal{P}_h \subseteq Q_h$ 为 $\mathcal{P}_h$ 的相空间^[60]，此时，式(2.35)可改写为：

$$\int_{\Omega} q_h (\nabla \cdot \mathbf{u}_h - \tilde{\nabla} \cdot \mathbf{u}_h) d\Omega = 0, \quad \forall q_h \in Q_h \quad (2.37)$$

根据上式关系，弱形式(2.29)中的主应力部分可转化为：

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} \nabla \cdot \delta \mathbf{u}_h p_h d\Omega &= \underbrace{\int_{\Omega} (\nabla \cdot \delta \mathbf{u}_h - \tilde{\nabla} \cdot \delta \mathbf{u}_h) p_h d\Omega}_0 + \int_{\Omega} \tilde{\nabla} \cdot \delta \mathbf{u}_h \underbrace{p_h}_{3\kappa \tilde{\nabla} \cdot \mathbf{u}_h} d\Omega \\ &= \int_{\Omega} 3\kappa \tilde{\nabla} \cdot \delta \mathbf{u}_h \tilde{\nabla} \cdot \mathbf{u}_h d\Omega \end{aligned} \quad (2.38)$$

相对应地里兹-伽辽金变分问题(2.11)则改写为：

$$\text{find } \mathbf{u}_h \in V_h, \quad a(\delta \mathbf{u}_h, \mathbf{u}_h) + \tilde{a}^v(\delta \mathbf{u}, \mathbf{u}) = f(\delta \mathbf{u}_h), \quad \forall \delta \mathbf{u}_h \in V_h \quad (2.39)$$

式中

$$\tilde{a}^v(\delta \mathbf{u}_h, \mathbf{u}_h) = \int_{\Omega} 3\kappa \delta \tilde{\nabla} \cdot \mathbf{u}_h \tilde{\nabla} \cdot \mathbf{u}_h d\Omega \quad (2.40)$$

需要指出，由于 $\tilde{\nabla} \cdot \mathbf{u}_h \in \text{Im} \mathcal{P}$, $\mathcal{P} \subseteq Q$ ，且通常情况下压力自由度数量小于位移自由度数量，所以 $\tilde{\nabla} \cdot \mathbf{u}_h$ 自由度数量等于压力自由度数 n_p 。

另一方面，缩减积分法中数值积分也可以被视作一种插值投影^[1]，此时插值后的近似体积应变 $\bar{\nabla} \cdot \mathbf{u}_h$ 可近似为：

$$\bar{\nabla} \cdot \mathbf{u}_h = \sum_{G=1}^{n_g} \varrho_G \nabla \cdot \mathbf{u}_h(\mathbf{x}_G) \quad (2.41)$$

其中， ϱ_G 为数值积分点 $\mathbf{x}_G$ 所对应的正交多项式形函数，其具有如下关系：

$$\varrho_K(\mathbf{x}_L) = \delta_{KL}, \quad \int_{\Omega_C} \varrho_K \varrho_L d\Omega = \begin{cases} w_K & K = L \\ 0 & K \neq L \end{cases} \quad (2.42)$$

将式(2.41)引入弱形式(2.11)中进行数值积分，主应力部分可转化为：

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} 3\kappa \nabla \cdot \delta \mathbf{u}_h \nabla \cdot \mathbf{u}_h d\Omega &= \sum_{C=1}^{n_e} \sum_{G=1}^{n_g} 3\kappa \nabla \cdot \delta \mathbf{u}_h(\mathbf{x}_G) \nabla \cdot \mathbf{u}_h(\mathbf{x}_G) w_G \\ &= \sum_{C=1}^{n_e} \int_{\Omega} 3\kappa \underbrace{\sum_{G=1}^{n_g} \varrho_G \nabla \cdot \delta \mathbf{u}_h(\mathbf{x}_G)}_{\bar{\nabla} \cdot \delta \mathbf{u}_h} \underbrace{\sum_{L=1}^{n_g} \varrho_L \nabla \cdot \mathbf{u}_h(\mathbf{x}_L)}_{\bar{\nabla} \cdot \mathbf{u}_h} d\Omega \\ &= \int_{\Omega} 3\kappa \bar{\nabla} \cdot \delta \mathbf{u}_h \bar{\nabla} \cdot \mathbf{u}_h d\Omega \end{aligned} \quad (2.43)$$

相对应的里兹-伽辽金变分问题(2.11)可改写为：

$$\text{find } \mathbf{u}_h \in V_h, \quad a(\delta \mathbf{u}_h, \mathbf{u}_h) + \bar{a}^v(\delta \mathbf{u}, \mathbf{u}) = f(\delta \mathbf{u}_h), \quad \forall \delta \mathbf{u}_h \in V_h \quad (2.44)$$

式中

$$\bar{a}^v(\delta \mathbf{u}_h, \mathbf{u}_h) = \int_{\Omega} 3\kappa \delta \bar{\nabla} \cdot \mathbf{u}_h \bar{\nabla} \cdot \mathbf{u}_h d\Omega \quad (2.45)$$

值得注意的是 $\bar{\nabla} \cdot \mathbf{u}_h$ 的自由度个数 n_g 由积分点的个数决定。

通过对比式(2.44)和式(2.39)可知, 两种方法均可视作通过插值投影的手段将近似的体积应变 $\nabla \cdot \mathbf{u}_h$ 投影到低维空间中, 因此缩减积分法实际上与混合离散方法具有等价性。

2.3 免体积自锁条件

2.3.1 体积约束比

从上文介绍的两种常用的缓解体积自锁方法可知, 压力自由度的数量在缓解体积自锁中有关键的作用。文献 [1] 提出了约束比的概念。约束比是用来衡量变量间的自锁程度的重要指标。对于体积不可压问题而言, 约束比定义为位移总自由度与压力总自由度的比值。并且, 可根据平衡微分方程(2.20)确定最优的约束比数量。在平衡微分方程(2.20)中, 位移在全域上通过 n_d 个方程进行约束, 而压力则通过 1 个方程, 从而得出如下约束比关系式:

$$r = \frac{n_d \times n_u}{n_p}, \quad \begin{cases} r > n_d & \text{过少的约束} \\ r = n_d & \text{最优} \\ r < n_d & \text{过多的约束} \end{cases} \quad (2.46)$$

以图2.5所示的两个不同的二维单元混合离散方案为例, 此时 $n_d = 2$ 。图2.5(a)为线性位移-常数压力三角形单元 (T3P1), 有 4 个位移节点和 2 个压力节点。对应的总的位移自由度个数为 $4 \times 2 = 8$, 而 3 个位移节点受到边界条件约束, 因此位移自由度个数为 $8 - 3 \times 2 = 2$ 。压力自由度个数为 $2 \times 1 = 2$ 。此时, 该单元的约束比为:

$$r = \frac{2}{2} = 1 < n_d \quad (2.47)$$

表明此单元压力约束自由度过多, 不能缓解体积自锁现象, 与实际单元的情况一致。

图2.5(b)为双线性位移-常数压力四边形单元 (Q4P1), 有 4 个位移节点和 1 个压力节点。相应的总的位移自由度个数为 8, 且 3 个位移节点受到边界条件约

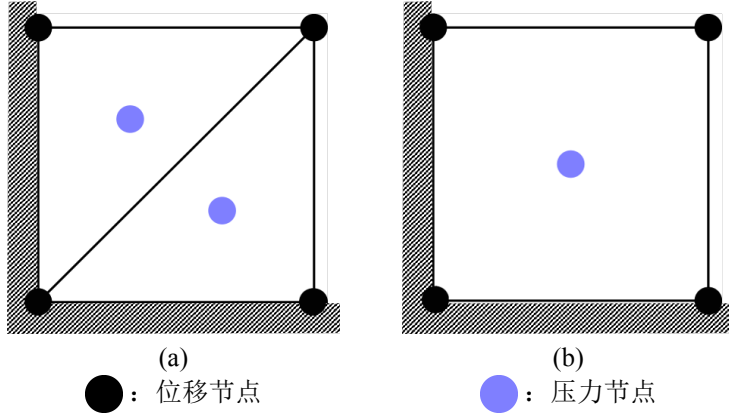


图 2.5 二维位移压力单元示例

束，位移自由度的个数为 2。压力自由度个数为 1。该单元的约束比为：

$$r = \frac{2}{1} = 2 = n_d \quad (2.48)$$

结果显示此单元满足最优约束比，能够缓解体积自锁。值得注意的是，最优约束比只是一种启发式手段，并不能确保单元组合能够缓解自锁现象。它主要作为一种便捷的工具来评估单元是否有缓解自锁的潜在能力，对于具有相同数量位移和压力节点的经典单元，尽管其约束比为最优，但在实际应用中仍会出现体积自锁问题。在全面评估单元性能时，还需要综合考虑其它相关因素。

2.3.2 LBB 稳定性条件

在混合离散框架下，Ladyzhenskaya–Babuska–Brezzi(LBB) 稳定性条件，也被称为 inf-sup 条件^[3,61]，是计算结果稳定时需要满足的条件，满足其可有效避免自锁现象。该条件要求混合离散方案式(2.29)中的 b 算子满足：

$$\inf_{q_h \in Q_h} \sup_{\mathbf{v}_h \in V_h} \frac{|b(q_h, \mathbf{v}_h)|}{\|q_h\|_Q \|\mathbf{v}_h\|_V} \geq \beta > 0 \quad (2.49)$$

其中 β 称为 LBB 稳定系数，是一个与单元尺寸 h 无关的常数。

目前验证 LBB 稳定性条件的方法主要有两种，一种是理论分析^[7]，假设存在两个投影算子 $\mathcal{P}_1 : V \rightarrow V$ 、 $\mathcal{P}_2 : V \rightarrow V$ ，满足：

$$\begin{cases} \|\mathcal{P}_1 v\|_V \leq c_1 \|v\|_V & \forall v \in V \\ \|\mathcal{P}_2(I - \mathcal{P}_1)v\|_V \leq c_2 \|v\|_V & \forall v \in V \\ b(\mathcal{P}_2 v - v, q_h) = 0 & \forall v \in V, \forall q_h \in Q_h \end{cases} \quad (2.50)$$

可认为满足 LBB 稳定性条件。此时，验证方法是否满足 LBB 稳定性条件需要验证此方法是否满足两层投影框架，并满足上式。然而，并不是所有方法都能匹配两层投影框架，存在一定的局限性。

另一种验证 LBB 稳定性条件的方法通过数值特征值问题进行验证^[62]，通过推导可得 LBB 稳定系数的平方为主应力刚度矩阵 $\mathbf{K}^v$ 和偏应力刚度矩阵 $\mathbf{K}^d$ 最小非零广义特征值，即：

$$\mathbf{K}^d = \beta^2 \mathbf{K}^v \quad (2.51)$$

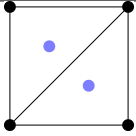
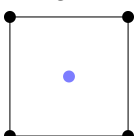
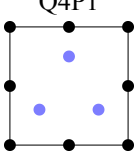
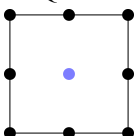
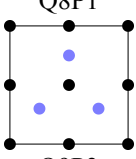
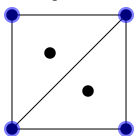
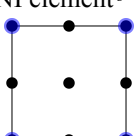
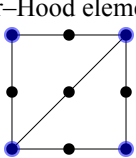
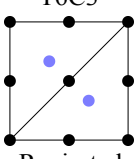
通过改变单元尺寸 h ，验证 λ_p 是否与 h 无关来验证其是否满足 LBB 稳定性条件。此方法同时适用于缩减积分和混合离散方案，但数值验证的方式并不直观。

表2.1详细列出了用于缓解体积自锁现象的经典单元，包括它们的约束比、数值验证以及解析证明结果。从表中可以看出，传统混合有限元法中使用的单元在约束比最优的情况下可能出现无法满足 LBB 稳定性条件，尽管体积约束比条件简单直观，但其结果不准确。相比之下，LBB 稳定性条件虽然能够精确的验证结果且具有完备的理论，但其验证过程较为复杂，且缺乏直观性。更为关键的是，体积约束比与 LBB 稳定性条件之间的内在关联尚未得到明确阐释，这也制约着体积不可压问题的有效解决。

2.4 小结

本章系统探讨了体积自锁问题及其解决方案。首先，从体积不可压材料的特性出发，结合离散控制方程表达式，分析了传统有限元法在处理体积不可压问题时产生体积自锁现象的根本原因。随后，重点介绍了两种常用的体积自锁缓解方法：缩减积分方案和混合离散方案。缩减积分方案通过减少主应力刚度矩阵数值积分点的数量来缓解体积自锁现象；混合离散方案则通过引入压力作为独立变量，并采用不同数量的位移和压力节点进行离散，以减少压力节点的数量来缓解体积自锁现象。此外，通过数值积分法与混合离散的等效投影，证明了两方案的等价性。最后，基于经典的混合离散方案，阐述了免体积自锁的两个关键条件——体积约束比和 LBB 稳定性条件，并详细介绍了如何通过连续控制方程确定最优体积约束比以及混合离散单元的约束比个数。同时，列举了经典混合离散方案的约束比，并结合两种 LBB 稳定性条件的验证方法，验证其是否满足 LBB 稳定性条件。

表 2.1 LBB 稳定性条件验证

离散方案	体积 约束比	LBB 稳定性条件	
		数值验证	解析证明
 T3P1	1	×	×
 Q4P1	2	×	×
 Q8P3	2	×	×
 Q8P1	6	✓	✓
 Q9P3	$\frac{8}{3}$	✓	✓
 MINI element ^[41-42]	$\frac{8}{3}$	✓	✓
 Taylor-Hood element ^[25]	$\frac{8}{3}$	✓	✓
 T6C3	8	✓	
 Crouzeix-Raviart element ^[44]	4	✓	
 : 位移节点  : 压力节点			

第 3 章 最优体积约束比

本章从泛函分析的角度再次验证 LBB 稳定性条件与特征值问题的等价性。详细讨论特征值问题非零特征值个数与体积约束比之间的联系，确定体积约束比和 LBB 稳定性条件之间的关系。从而，建立包含体积约束比的新型 LBB 稳定系数估计表达式，并以此确定最优体积约束比。

3.1 LBB 稳定性条件与特征值问题

首先，引入算子 $\mathcal{P} = 3\kappa \nabla \cdot$ 的正交投影算子 $\mathcal{P}_h : V_h \rightarrow Q_h$ ，有：

$$(q_h, \mathcal{P} \mathbf{v}_h) = (q_h, \mathcal{P}_h \mathbf{v}_h), \quad \forall q_h \in Q_h \quad (3.1)$$

将上式关系引入 LBB 稳定性条件，此时式(2.49)中的 b 算子及 LBB 稳定性条件可改写为：

$$b(q_h, \mathbf{v}_h) = \left(q_h, \frac{1}{3\kappa} \mathcal{P} \mathbf{v}_h \right) = \left(q_h, \frac{1}{3\kappa} \mathcal{P}_h \mathbf{v}_h \right), \quad \forall q_h \in Q_h \quad (3.2)$$

$$\beta \leq \inf_{q_h \in Q_h} \sup_{\mathbf{v}_h \in V_h} \frac{|b(q_h, \mathbf{v}_h)|}{\|q_h\|_Q \|\mathbf{v}_h\|_V} \leq \inf_{q_h \in Q_h} \sup_{\mathbf{v}_h \in V_h} \frac{\left| \left(q_h, \frac{1}{3\kappa} \mathcal{P}_h \mathbf{v}_h \right) \right|}{\|q_h\|_Q \|\mathbf{v}_h\|_V} \quad (3.3)$$

式(3.3)对于任意的 $q_h \in Q_h$ 均成立，由于 $\mathcal{P}_h$ 的相空间 $\text{Im} \mathcal{P}_h \subseteq Q_h$ ，因此，对于 $q_h \in \text{Im} \mathcal{P}_h$ 也应成立。LBB 稳定性条件可以进行如下收缩为：

$$\beta \leq \inf_{q_h \in \text{Im} \mathcal{P}_h} \sup_{\mathbf{v}_h \in V_h} \frac{\left| \left(q_h, \frac{1}{3\kappa} \mathcal{P}_h \mathbf{v}_h \right) \right|}{\|q_h\|_Q \|\mathbf{v}_h\|_V} \quad (3.4)$$

由于 $\mathcal{P}_h \mathbf{v}_h \in \text{Im} \mathcal{P}_h$ ， $\mathcal{P}_h \mathbf{v}_h$ 与 q_h 此时均处于 $\text{Im} \mathcal{P}_h$ 空间，根据柯西–施瓦茨 (Cauchy–Schwarz) 不等式^[60]，有

$$\left| \left(q_h, \frac{1}{3\kappa} \mathcal{P}_h \mathbf{v}_h \right) \right| = \frac{1}{3\kappa} |(q_h, \mathcal{P}_h \mathbf{v}_h)| \leq \frac{1}{3\kappa} \|q_h\|_Q \|\mathcal{P}_h \mathbf{v}_h\|_Q \quad (3.5)$$

上式不等式当且仅当在 $q_h = \mathcal{P}_h \mathbf{v}_h$ 时，等号成立，即

$$|(q_h, \mathcal{P}_h \mathbf{v}_h)| = \|q_h\|_Q \|\mathcal{P}_h \mathbf{v}_h\|_Q, \quad \forall \mathbf{v}_h \in V'_h \quad (3.6)$$

对于给定的 $q_h \in \text{Im} \mathcal{P}_h$ ，空间 V'_h 定义为： $V'_h = \{\mathbf{v}_h \in V_h \mid \mathcal{P}_h \mathbf{v}_h = q_h\}$ 。当等式成立时，从式(3.4)可知， q_h 和 $\mathbf{v}_h$ 均不可以等于零。因此，空间 $V'_h \subset V_h \setminus \ker \mathcal{P}_h$ ，

其中 $\ker \mathcal{P}_h \subset V$ 是 $\mathcal{P}_h$ 的核空间, 定义为: $\ker \mathcal{P}_h = \{v \in V \mid \mathcal{P}_h v = 0\}$ 。值得注意的是, V'_h 空间是个可变的空間, 其大小取决于 q_h 的选择。将式(3.6)代回到式(3.4)中, 此时, 不等式(3.4)的右边可以改写为:

$$\begin{aligned} \inf_{q_h \in \text{Im } \mathcal{P}_h} \sup_{v_h \in V_h} \frac{\left| \left(q_h, \frac{1}{3\kappa} \mathcal{P}_h v_h \right) \right|}{\|q_h\|_Q \|v_h\|_V} &= \frac{1}{3\kappa} \inf_{q_h \in \text{Im } \mathcal{P}_h} \sup_{v_h \in V'_h} \frac{\|q_h\|_Q \|\mathcal{P}_h v_h\|_Q}{\|q_h\|_Q \|v_h\|_V} \\ &= \frac{1}{3\kappa} \inf_{q_h \in \text{Im } \mathcal{P}_h} \sup_{v_h \in V'_h} \frac{\|\mathcal{P}_h v_h\|_Q}{\|v_h\|_V} \\ &= \frac{1}{3\kappa} \inf_{V'_h \subset V_h \setminus \ker \mathcal{P}_h} \sup_{v_h \in V'_h} \frac{\|\mathcal{P}_h v_h\|_Q}{\|v_h\|_V} \end{aligned} \quad (3.7)$$

结合式(3.4)、(3.7)可得:

$$\beta \leq \frac{1}{3\kappa} \inf_{V'_h \subset V_h \setminus \ker \mathcal{P}_h} \sup_{v_h \in V'_h} \frac{\|\mathcal{P}_h v_h\|_Q}{\|v_h\|_V} \quad (3.8)$$

引入正交投影式(2.36), 上式 $\|\mathcal{P}_h v_h\|_Q$ 和 $\|v_h\|_V$ 可表示为如下形式:

$$\begin{aligned} \|\mathcal{P}_h v_h\|_Q^2 &= \frac{1}{3\kappa} \int_{\Omega} \mathcal{P}_h v_h \mathcal{P}_h v_h d\Omega = \int_{\Omega} 3\kappa \tilde{\nabla} \cdot v_h \tilde{\nabla} \cdot v_h d\Omega \\ &= \tilde{a}^v(v_h, v_h) \end{aligned} \quad (3.9)$$

$$\|v_h\|_V^2 = a(v_h, v_h) \quad (3.10)$$

此时, 式(3.8)的右边可以改写为:

$$\inf_{V'_h \subset V_h \setminus \ker \mathcal{P}_h} \sup_{v_h \in V'_h} \frac{\|\mathcal{P}_h v_h\|_Q}{\|v_h\|_V} = \sqrt{\inf_{V'_h \subset V_h \setminus \ker \mathcal{P}_h} \sup_{v_h \in V'_h} \frac{\tilde{a}^v(v_h, v_h)}{a(v_h, v_h)}} \quad (3.11)$$

根据最小-最大值原理^[63], 任意两个双线性算子 $a_1 : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ 和 $a_2 : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ 的特征值 λ_k 可表示为:

$$\lambda_k = \min_{\substack{V_k \subset V \\ \dim V_k = k}} \max_{v \in V_k} \frac{a_1(v, v)}{a_2(v, v)}, \quad k = 1, 2, \dots \quad (3.12)$$

其中, $\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots$ 。结合式(3.8)、(3.11)和(3.12)可知, 当式(3.11)中 $V'_h \subset V_h \setminus \ker \mathcal{P}_h$ 时, β 的平方为(2.33)中 $\tilde{K}^v$ 与 K^d 的最小非零特征值。该证明过程从泛函分析的角度再次验证了 LBB 稳定性条件与特征值问题的等价性。

3.2 考虑约束比的 LBB 稳定系数估计

上节从泛函分析的角度再次验证了特征值问题与 LBB 稳定性条件之间的联系, 本节将进一步对特征值问题进行估计, 以建立考虑约束比的 LBB 稳定系数

的新型估计方法。在特征值问题中，约束比中的位移自由度数量和压力自由度数量可表示为：

$$n_d \times n_u = \dim V_h, \quad n_p = \dim Q_h = \dim(V_h \setminus \ker \mathcal{P}_h) \quad (3.13)$$

需要指出，上式中 $n_d \times n_u$ 为考虑本质边界后的总位移自由度个数。为了进一步对特征值进行估计，引入 n_u 维完备多项式空间 P_{n_u} , V_{n_u} 是相对应的位移多项式空间， $V_{n_u} = P_{n_u}^{n_d}$, $V_{n_u} \subset V$ 。并令 $\mathcal{I}_h : V \rightarrow V_h$ 为有限元插值算子，即 $\mathbf{v}_h = \mathcal{I}_h \mathbf{v}$ ，其中 $\mathbf{v}_h \in V_h$ 。由于 $\dim V_{n_u} = \dim V_h = n_d \times n_u$ ，此时有且仅有一个有且仅有唯一的 $\mathbf{v} \in V_{n_u}$ 使得 $\mathbf{v}_h = \mathcal{I}_h \mathbf{v}$ 。于是式(3.8)的右边可以改写为：

$$\inf_{V'_h \subset V_h \setminus \ker \mathcal{P}_h} \sup_{\mathbf{v}_h \in V'_h} \frac{\|\mathcal{P}_h \mathbf{v}_h\|_Q}{\|\mathbf{v}_h\|_V} = \inf_{V' \subset V_{n_u} \setminus \ker \mathcal{P}_h \mathcal{I}_h} \sup_{\mathbf{v} \in V'} \frac{\|\mathcal{P}_h \mathcal{I}_h \mathbf{v}\|_Q}{\|\mathcal{I}_h \mathbf{v}\|_V} \quad (3.14)$$

根据三角不等式、柯西-施瓦茨不等式和式(3.1)中的等式关系可得：

$$\begin{aligned} \|\mathcal{P}_h \mathcal{I}_h \mathbf{v}\|_Q &= \sup_{q_h \in Q_h} \frac{|(q_h, \mathcal{P}_h \mathcal{I}_h \mathbf{v})|}{\|q_h\|_Q} && \text{(三角不等式)} \\ &= \sup_{q_h \in Q_h} \frac{|(q_h, \mathcal{P} \mathcal{I}_h \mathbf{v})|}{\|q_h\|_Q} && \text{(式(3.1))} \\ &\leq \sup_{q_h \in Q_h} \frac{|(q_h, \mathcal{P} \mathbf{v})| + |(q_h, \mathcal{P} \mathbf{v} - \mathcal{P} \mathcal{I}_h \mathbf{v})|}{\|q_h\|_Q} && \text{(柯西-施瓦茨不等式)} \\ &= \|\mathcal{P} \mathbf{v}\|_Q + \|\mathcal{P}(\mathbf{v} - \mathcal{I}_h \mathbf{v})\|_Q && \text{(三角不等式)} \end{aligned} \quad (3.15)$$

显然，式(3.15)右侧的第二项和第三项是 V_h 中近似值的插值误差和正交投影误差，可以由如下式子估计^[64]：

$$\|\mathcal{P}(\mathbf{v} - \mathcal{I}_h \mathbf{v})\|_Q \leq Ch|\mathbf{v}|_{H_2} \quad (3.16)$$

式中 C 为与 h 无关的常数。式(3.14)分母部分可根据闭图像定理^[43]推得 $\|\mathcal{I}_h \mathbf{v}\|_V \geq C\|\mathbf{v}\|_V$ 。结合式(3.15)、(3.16)，式(3.14)的右边可以表示为：

$$\inf_{V' \subset V_{n_u} \setminus \ker \mathcal{P}_h \mathcal{I}_h} \sup_{\mathbf{v} \in V'} \frac{\|\mathcal{P}_h \mathcal{I}_h \mathbf{v}\|_Q}{\|\mathcal{I}_h \mathbf{v}\|_V} \leq \inf_{V' \subset V_{n_u} \setminus \ker \mathcal{P}_h \mathcal{I}_h} \sup_{\mathbf{v} \in V'} \frac{\|\mathcal{P} \mathbf{v}\|_Q}{\|\mathbf{v}\|_V} + Ch \quad (3.17)$$

将等式(3.14)、(3.17)代回到(3.8)就可以得到如下 LBB 稳定系数的估计表达式：

$$\beta \leq \beta_s + Ch \quad (3.18)$$

其中

$$\beta_s = \inf_{V' \subset V_{n_u} \setminus \ker \mathcal{P}_h \mathcal{I}_h} \sup_{\mathbf{v} \in V'} \frac{\|\mathcal{P} \mathbf{v}\|_Q}{\|\mathbf{v}\|_V} \quad (3.19)$$

根据 LBB 稳定性条件, β 为与单元尺寸 h 无关且大于零的常数。从式(3.18)可以看出:

- 当 $\beta_s > 0$ 时且网格足够小 (h 足够小) 时, 式(3.18)中关于 h 的项就可忽略。此时, β 与单元尺寸 h 无关, 即满足 LBB 稳定性条件。
- 当 $\beta_s = 0$ 时, $\beta \leq Ch$ 。 β 受到 h 的限制, 当 h 逐渐缩小, β 与 h 相关。在这种情况下不能确保其是否满足 LBB 稳定性条件。

式(3.18)中 β_s 是否为零对判断混合方案是否满足 LBB 稳定性条件起到关键性作用。 β_s 是否为零取决于是否存在一个 $\mathbf{v} \in V_{n_u} \setminus \ker \mathcal{P}_h \mathcal{I}_h$ 使得 $\mathcal{P}\mathbf{v}$ 为零。为方便比较, 引入 $\mathcal{P}$ 算子的非零空间维度 n_s 定义为:

$$n_s = \dim(V_{n_u} \setminus \ker \mathcal{P}) \quad (3.20)$$

假设位移节点与压力节点在全域上布置均匀 (well-posed), 此时压力节点数可表示为:

$$n_p = \dim(V_{n_u} \setminus \ker \mathcal{P}_h \mathcal{I}_h) \quad (3.21)$$

根据上述定义, β_s 是否为零取决于 n_p 与 n_s 的关系, 即:

$$\begin{cases} n_p > n_s, & \beta_s = 0, & \text{不满足 LBB 稳定性条件} \\ n_p \leq n_s, & \beta_s > 0, & \text{满足 LBB 稳定性条件} \end{cases} \quad (3.22)$$

其中, n_s 也称为稳定压力个数, 相应的最优体积约束比取值范围为:

$$r_{opt} \geq \frac{n_d \times n_u}{n_s} \quad (3.23)$$

3.3 二维体积不可压问题的最优约束比

接下来讨论位移自由度数为 n_u 时, 稳定压力自由度数 n_s 如何确定。以二维问题为例, 对于维数为 $n_u = 3$ 的位移空间 V_3 为线性完备多项式空间:

$$V_3 = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ x \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ y \end{pmatrix} \right\} \quad (3.24)$$

或者按照如下式子重新排列:

$$V_3 = \text{span} \left\{ \underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ x \end{pmatrix}}_{\ker \mathcal{P}}, \underbrace{\begin{pmatrix} x \\ -y \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}}_{V_3 \setminus \ker \mathcal{P}} \right\} \quad (3.25)$$

由上式可知此时 $n_s = 1$ 。当维度增加到 $n_u = 6$ 时，位移空间 V_6 为二次完备多项式空间：

$$V_6 = \text{span} \left\{ \overbrace{\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ x \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x \\ -y \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x^2 \\ -2xy \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y^2 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ x^2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2xy \\ y^2 \end{pmatrix} \right)}^{\ker \mathcal{P}}, \underbrace{\left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x^2 \\ 2xy \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2xy \\ y^2 \end{pmatrix} \right)}_{V_6 \setminus \ker \mathcal{P}} \right\} \quad (3.26)$$

此时 $n_s = 3$ 。表3.1中列出了随着多项式空间阶数的增加，各阶空间的约束自由度数量，并总结了 n_u 与 n_s 之间的关系。其中， $\lfloor \bullet \rfloor$ 为向下取整符号。

表 3.1 体积约束自由度

n_u	$2n_u$	n	n_s
3	6	1	1
6	12	2	3
10	20	3	6
15	30	4	10
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
n_u	$2n_u$	$\left\lfloor \frac{\sqrt{1+8n_u}-3}{2} \right\rfloor$	$\frac{n(n+1)}{2}$

根据上述结果，针对二维体积不可压问题，满足 LBB 稳定性条件最优约束比的取值范围为：

$$r_{opt} \geq \frac{n_d \times n_u}{n_s}, \quad n_s = \frac{n(n+1)}{2}, \quad n = \left\lfloor \frac{\sqrt{1+8n_u}-3}{2} \right\rfloor \quad (3.27)$$

需要指出的是，上面提到的位移自由度个数 n_u 为施加本质边界条件之后的位移自由度个数。并且，有限元位移节点与压力节点布置相对均匀，所以式(3.27)为满足 LBB 稳定性条件的必要条件。其次， $n_p \leq n_s$ 可以满足 LBB 稳定性条件要求，但过小的 n_p 将导致插值误差过大，影响计算精度，所以 n_p 需尽量取接近 n_s 的值。

本节最后针对所提全新 LBB 稳定系数估计对经典的不可压混合离散方案进

行验证, 并与传统最优约束比和 LBB 稳定性条件解析及数值验证结果进行对比。以图3.1所示的两个二维 8 节点单元混合离散方案为例, 图3.1(a)Q8P3 单元位移自由度个数 $2\bar{n}_u = 6$, 根据表(3.27)可得 $n_s = 1$ 。因此, 满足 LBB 稳定性条件的最优压力约束自由度的数量为 1。因此 Q8P3 单元不满足 LBB 稳定性条件, 而 Q8P1 单元满足 LBB 稳定性条件。

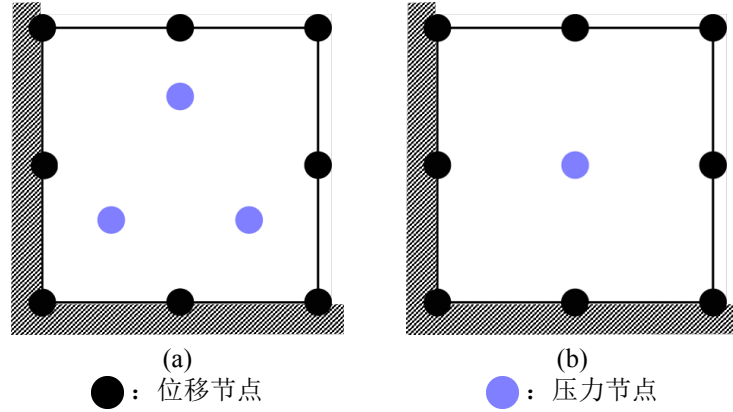


图 3.1 二维位移压力单元示例

利用同样的方式验证其他经典算法, 验证结果列于表3.2中。通过对比分析可以看出, 本文所提的考虑约束比的 LBB 稳定性条件, 其验证结果与数值验证方法和解析证明方法完全一致, 相较于传统最优约束比符合解析和数值验证结果。这一结果初步表明, 新方法在使用简易的同时, 能够验证混合离散方案的 LBB 稳定性条件。

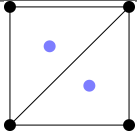
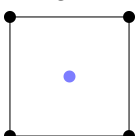
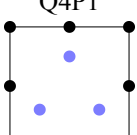
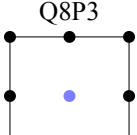
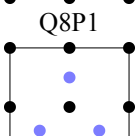
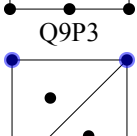
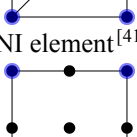
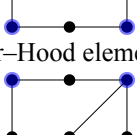
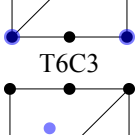
值得注意的是, 从上述 T3P1 单元与 Q4P1 单元例子可以观察到, 即使将两个单元中的压力节点数设置为最小值 1, 其仍然无法满足 LBB 稳定性条件。这一现象主要源于传统有限元离散方案中节点布置方式的固有局限性: 在传统有限元混合离散方案中, 压力节点必须依附于单元进行布置, 且每个单元至少需要布置一个压力节点, 这种限制导致节点数量无法根据位移节点与压力节点的最优比例需求进行灵活调整。因此, 在传统有限元混合离散方案框架下, 无论是三角形 3 位移节点单元还是四边形 4 位移节点单元, 均不能满足 LBB 稳定性条件。

3.4 小结

本章从泛函分析的角度出发, 再次验证了 LBB 稳定性条件与其特征值问题之间的等价性。随后, 通过引入与有限元空间维度相同的完备多项式空间, 对

特征值问题进行进一步估计，确定位移自由度和压力自由度在估计中的作用，从而建立包含约束比的 LBB 稳定系数估计表达式。接着，详细讨论了在二维情况下满足 LBB 稳定性条件时，最优约束比的取值范围。最优约束比并不是一个固定数值，其大小取决于位移节点个数。最后，利用所提最优约束比的取值范围，对经典体积不可压问题混合离散方案进行再次验证。并将验证结果与传统约束比、LBB 稳定性条件解析和数值验证结果进行对比。从对比的结果可以看出，所提方法完全符合解析和数值验证结果，准确性优于传统约束比。同时，所提方法仅需知道位移节点个数即可推得最优约束比，相较于传统解析和数值验证方法更为简便、实用。

表 3.2 LBB 稳定性条件验证

离散方案	体积 约束比	LBB 稳定性条件		考虑约束比的 LBB 稳定性条件
数值验证	解析证明			
	1	×	×	×
T3P1				
	2	×	×	×
Q4P1				
	2	×	×	×
Q8P3				
	6	✓	✓	✓
Q8P1				
	$\frac{8}{3}$	✓	✓	✓
Q9P3				
	$\frac{8}{3}$	✓	✓	✓
MINI element ^[41-42]				
	$\frac{8}{3}$	✓	✓	✓
Taylor-Hood element ^[25]				
	8	✓		✓
T6C3				
	4	✓		✓
Crouzeix-Raviart element ^[44]				

●：位移节点 ●：压力节点

第4章 体积自锁问题的有限元无网格混合离散分析方法

本章针对体积不可压问题提出了有限元无网格混合离散分析方案，并利用该框架验证第3章所提 LBB 稳定系数估计表达式的正确性，并确定最终压力节点布置方案。最后，通过典型弹性力学算例验证所提混合离散方案的稳定性与正确性。

4.1 有限元无网格混合离散方案

考虑如图4.1所示的有限元无网格混合离散方案离散位移和压力节点。将伽辽金弱形式(2.23)中的位移 $\mathbf{u}$ 和压力 p 采用不同的离散方式进行近似。位移 $\mathbf{u}$ 仍采用有限元形函数(2.27)进行近似，而压力 p 通过再生核无网格形函数进行近似。再生核无网格近似将求解域 Ω 及其边界 Γ 由 n_p 个无网格节点离散 $\{\mathbf{x}_K\}_{K=1}^{n_p}$ 。每个无网格节点 $\mathbf{x}_K$ 对应的形函数为 $\Psi_K(\mathbf{x})$ ，形函数影响域为 $\text{supp}(\mathbf{x}_K)$ 。近似的压力 p_h 可表示为：

$$p_h(\mathbf{x}) = \sum_{K=1}^{n_p} \Psi_K(\mathbf{x}) p_K \quad (4.1)$$

其中 p_K 为与无网格节点 $\mathbf{x}_K$ 对应的节点系数。

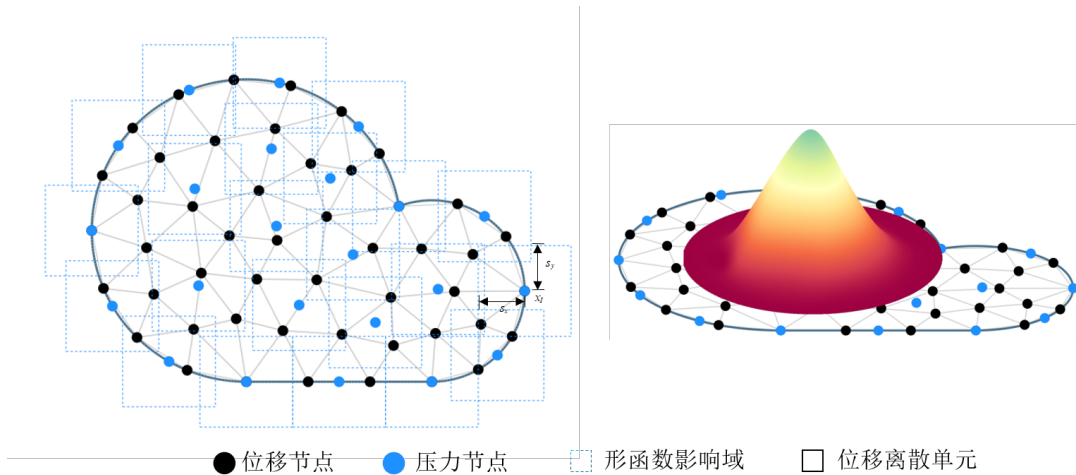


图 4.1 有限元无网格混合离散示意图

根据再生核近似理论^[11]，无网格形函数可以假设为如下形式：

$$\Psi_K(\mathbf{x}) = \mathbf{c}(\mathbf{x}_K - \mathbf{x})\mathbf{p}^{[n]}(\mathbf{x}_K - \mathbf{x})\phi(\mathbf{x}_K - \mathbf{x}) \quad (4.2)$$

其中 $\mathbf{p}$ 为基函数向量，其表达式为：

$$\mathbf{p}(\mathbf{x}) = \{1, x, y, x^2, xy, y^2, \dots\}^T \quad (4.3)$$

本文中位移采用三角形三节点 (Tri3) 和六节点 (Tri6) 单元、四边形四节点 (Quad4) 和八节点 (Quad8) 单元进行近似，压力近似中无网格形函数基向量阶次取相同阶次进行离散，即 Tri3 和 Quad4 取线性基函数，而 Tri6 和 Quad8 取二次基函数。

ϕ 为核函数，其影响域的大小由影响域尺寸决定，核函数及其影响域的大小共同决定了无网格形函数的局部紧支性和光滑性。在二维情况下，核函数的影响域通常为圆形或者矩形。本文的影响域形状为矩形，矩形影响域的核函数可由下列公式计算得到：

$$\phi(\mathbf{x}_K - \mathbf{x}) = \phi(r_x)\phi(r_y), \quad r_x = \frac{|x_K - x|}{s_x}, r_y = \frac{|y_K - y|}{s_y} \quad (4.4)$$

其中, s_x 和 s_y 分别为 x 和 y 方向上的影响域尺寸，若节点均匀布置，一般使两个方向上的影响域大小相等，即 $s_x = s_y = s$ 。为保证形函数的紧支性和光滑性， ϕ 通常取为阶次大于基函数阶次的紧支函数。因此，本文核函数 $\phi(\mathbf{x}_K - \mathbf{x})$ 取为三次样条函数：

$$\phi(s) = \frac{1}{3!} \begin{cases} (2 - 2s)^3 - 4(1 - 2s)^3 & s \leq \frac{1}{2} \\ (2 - 2s)^3 & \frac{1}{2} < s < 1 \\ 0 & s > 1 \end{cases} \quad (4.5)$$

$\mathbf{c}$ 为待定系数向量，可以通过满足下列一致性条件确定：

$$\sum_{I=1}^{n_p} \Psi_K(\mathbf{x})\mathbf{p}(\mathbf{x}_K) = \mathbf{p}(\mathbf{x}) \quad (4.6)$$

或等价于

$$\sum_{I=1}^{n_p} \Psi_K(\mathbf{x})\mathbf{p}(\mathbf{x}_K - \mathbf{x}) = \mathbf{p}(\mathbf{0}) \quad (4.7)$$

将式(4.2)代入式(4.7)中即可得到待定系数向量 $\mathbf{c}$ 的具体表达式：

$$\mathbf{c}(\mathbf{x}_K - \mathbf{x}) = \mathbf{A}^{-1}(\mathbf{x}_K - \mathbf{x})\mathbf{p}(\mathbf{0}) \quad (4.8)$$

式中 $\mathbf{A}$ 为矩量矩阵:

$$\mathbf{A}(\mathbf{x}_K - \mathbf{x}) = \sum_{I=1}^{n_p} \mathbf{p}(\mathbf{x}_K - \mathbf{x}) \mathbf{p}^T(\mathbf{x}_K - \mathbf{x}) \phi(\mathbf{x}_K - \mathbf{x}) \quad (4.9)$$

将式(4.8)代入式(4.2)可得最终的再生核无网格形函数表达式:

$$\Psi_K(\mathbf{x}) = \mathbf{p}^T(\mathbf{0}) \mathbf{A}^{-1}(\mathbf{x}_K - \mathbf{x}) \mathbf{p}(\mathbf{x}_K - \mathbf{x}) \phi(\mathbf{x}_K - \mathbf{x}) \quad (4.10)$$

再生核无网格形函数仅通过节点信息构造形函数, 形函数在全域高阶连续光滑, 与有限元法混合离散求解时, 可直接将有限元单元中进行数值积分计算。根据该特性, 压力节点的布置可摆脱单元限制在全域上任意布置, 可任意调整体积约束比, 以满足最优约束比的要求。

4.2 最优约束比数值验证及压力节点布置方案

基于所提的 LBB 稳定系数估计(3.18)和最优体积约束比取值范围(3.27), 结合有限元无网格混合离散分析方法, 对有限元 Tri3、Tri6、Quad4 和 Quad8 单元在不同约束比例下的 LBB 稳定系数进行了系统性测试。采用特征值方法对如图??所示 $\Omega = (0, 1) \otimes (0, 1)$ 的正方形区域问题进行 LBB 稳定性条件进行测试, Ω 左边施加强制边界条件, 其余边界自由。

对 Ω 区域采用图??所示的 4×4 、 8×8 、 16×16 和 32×32 有限元单元近似位移。为避免非均布节点对计算结果的影响, 这里采用均布无网格节点进行离散, 针对线性和二次无网格近似, 其相对影响域大小分别取作 1.5 和 2.5。

图4.2该测试的计算结果, 红色曲线为在位移节点数 n_u 固定的情况下, LBB 稳定系数 β 随压力节点数 n_p 的变化的曲线图。 β 值越往下, 表示其趋近于零, 不满足 LBB 稳定性条件。同时, 对于不同的位移节点下 (颜色深浅差异), LBB 稳定系数保持在一定范围, 表示其大小与网格尺寸无关, 满足 LBB 稳定性条件。相反则不满足 LBB 稳定性条件。图中竖直蓝色虚线表示第3章所提 LBB 稳定系数估计下得到的最优约束比阈值, 虚线左边满足 LBB 稳定性条件, 右边则不满足。从图中可以看出, 当压力节点数在最优约束比范围内 (蓝色虚线左边), 其 β 始终保持在一定的数值, 且该值大小不可忽略。当压力节点逐步增加, 并超过最优约束比范围后, β 迅速减小, 此时混合离散方案不满足 LBB 稳定性条件。

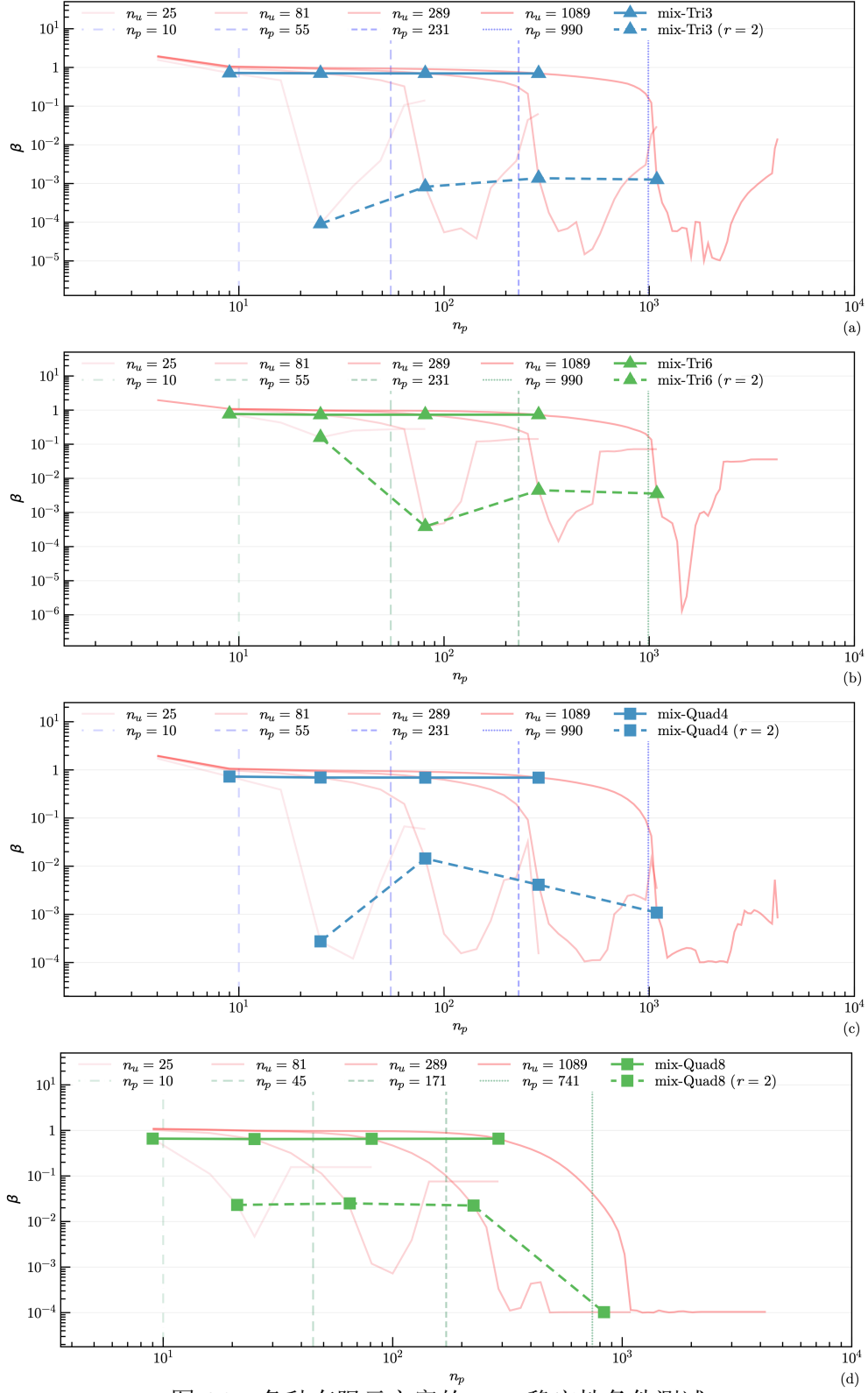


图 4.2 各种有限元方案的 LBB 稳定性条件测试
(a) mix-Tri3; (b) mix-Tri6; (c) mix-Quad4; (d) mix-Quad8

针对上诉分析结果，进一步在图中标出传统最优约束比下的测试结果 ($r = 2$)。结果表明在传统最优约束比下， β 的值已经开始下降，无法保持在一个较大的水平，不能满足 LBB 稳定性条件。为满足 LBB 稳定性条件，同时考虑编程实现的难易程度，本文针对体积不可压问题的 Tri3、Tri6、Quad4 和 Quad8 位移单元提出了图4.3所示的压力节点布置方案，该方案压力节点在已有的位移节点中选取，以减小内存开销。同时取隔一个点作为压力节点，整体节点数也满足所提 LBB 稳定系数估计式(3.27)的要求。将该方案的特征值测试结果也标于图4.3中，从结果中可以看出，此混合离散方案可满足 LBB 稳定性条件。在本章的数值算例中，mix-Tri3、mix-Tri6、mix-Quad4 和 mix-Quad8 在不声明约束比的情况下，均采用这套离散方案。

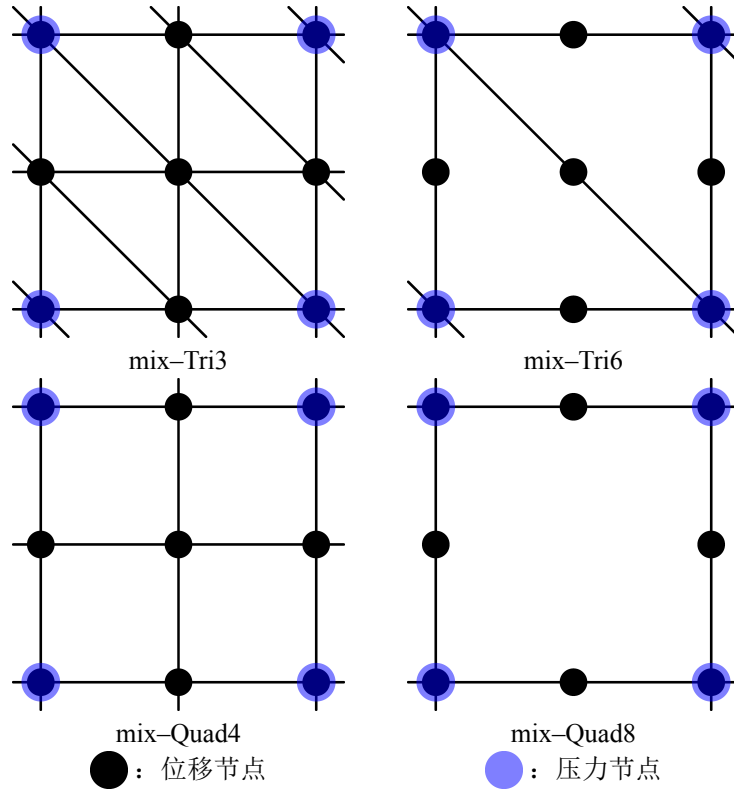


图 4.3 有限元无网格混合离散方案

第 5 章 剪切自锁问题有限元无网格混合离散分析方法

本章针对中厚板的剪切自锁问题, 提出免剪切自锁的有限元无网格混合离散方案。首先, 基于中厚板的本构特性, 分析了传统有限元分析过程中产生剪切自锁现象的原因。基于 LBB 稳定系数误差估计和多项式空间, 确定剪切自锁问题的最优约束比取值范围。随后, 确定剪切自锁问题的有限元无网格混合离散方案, 并通过典型板结构算例验证其正确性。

5.1 中厚板问题有限元法

考虑如图 5.1 所示中厚板, 板厚为 h , Ω 为板中面。在 Mindlin 假设下, 中厚板考虑横向剪切变形, 相应的控制方程由下式给出:

$$\begin{cases} M_{\alpha\beta,\beta} - Q_\alpha = 0 & \text{in } \Omega \\ Q_{\alpha,\alpha} + \bar{q} = 0 & \text{in } \Omega \\ Q_\alpha n_\alpha = \bar{Q} & \text{on } \Gamma_Q \\ M_{\alpha\beta} n_\beta = \bar{M}_\alpha & \text{on } \Gamma_M \\ \varphi_\alpha = \bar{\varphi}_\alpha & \text{on } \Gamma_\varphi \\ w = \bar{w} & \text{on } \Gamma_w \end{cases} \quad (5.1)$$

式中希腊字母下标取为 1 或 2, $M_{\alpha\beta}$ 可表示弯矩张量 $\mathbf{M}$ 的弯曲或扭转部分的分量, Q_α 为剪力张量 $\mathbf{Q}$ 的分量, $\bar{q}$ 为垂直于板中面的分布荷载。 Γ_w 和 Γ_φ 为挠度和转角的本质边界条件, $\bar{w}$ 和 $\bar{\varphi}_\alpha$ 分别为本质边界条件上给定的挠度和转角。 Γ_Q 和 Γ_M 为剪切力和弯矩的自然边界条件, $\bar{Q}$ 和 $\bar{M}_\alpha$ 为自然边界上的等效剪力和法向弯矩。 n_α 为边界上外法向量 $\mathbf{n}$ 的分量。

在平面应力假设下, 对于各同向性线弹性材料, 其本构关系表示为:

$$M_{\alpha\beta} = -\frac{h^3}{12} C_{\alpha\beta\gamma\eta} \kappa_{\gamma\eta} = \frac{h^3}{12} C_{\alpha\beta\gamma\eta} \varphi_{\gamma,\eta} \quad (5.2)$$

$$Q_\alpha = hkG\gamma_\beta = hkG(-\varphi_\beta + w_{,\beta}) \quad (5.3)$$

其中, k 为剪切修正系数, 通常取为 $k = \frac{5}{6}$, $G = \frac{E}{2(1+\nu)}$ 为剪切模量, $\kappa_{\alpha\beta}$ 为曲率

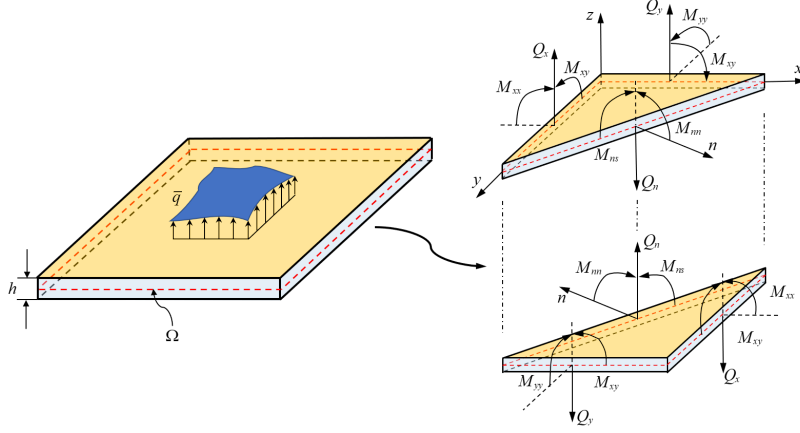


图 5.1 中厚板运动学及边界条件

张量 κ 的分量, γ_α 为剪切应变张量 γ 的分量, 它们的表达式为:

$$\kappa_{\alpha\beta} = -\varphi_{\alpha,\beta} \quad \gamma_\alpha = -\varphi_\alpha + w_{,\alpha} \quad (5.4)$$

式中 $C_{\alpha\beta\gamma\eta}$ 为在平面应力假设下四阶弹性张量的分量:

$$C_{\alpha\beta\gamma\eta} = \frac{E}{1-\nu^2} (\nu\delta_{\alpha\beta}\delta_{\gamma\eta} + \frac{1}{2}(1-\nu)(\delta_{\alpha\gamma}\delta_{\beta\eta} + \delta_{\alpha\eta}\delta_{\beta\gamma})) \quad (5.5)$$

根据最小势能原理, 强形式(5.1)所对应的势能泛函表达式为:

$$\begin{aligned} \Pi(\mathbf{u}) = & \int_{\Omega} \frac{1}{2} \kappa_{\alpha\beta} M_{\alpha\beta} d\Omega + \int_{\Omega} \frac{1}{2} \gamma_\alpha Q_\alpha d\Omega \\ & + \int_{\Gamma_M} \varphi_\alpha \bar{M}_\alpha d\Gamma - \int_{\Gamma_Q} w \bar{Q} d\Gamma - \int_{\Omega} w \bar{q} d\Omega \end{aligned} \quad (5.6)$$

其中, $\mathbf{u} = \{w, \varphi_1, \varphi_2\}^T$ 。对式(5.6)进行变分可得相对应的伽辽金弱形式:

$$\text{find } \mathbf{u} \in V, \quad a(\delta\mathbf{u}, \mathbf{u}) + a^s(\delta\mathbf{u}, \mathbf{u}) = f(\delta\mathbf{u}), \quad \forall \delta\mathbf{u} \in V \quad (5.7)$$

其中

$$a(\delta\mathbf{u}, \mathbf{u}) = \int_{\Omega} \delta\kappa_{\alpha\beta} M_{\alpha\beta} d\Omega \quad (5.8)$$

$$a^s(\delta\mathbf{u}, \mathbf{u}) = \int_{\Omega} \delta\gamma_\alpha Q_\alpha d\Omega \quad (5.9)$$

$$f(\delta\mathbf{u}) = - \int_{\Gamma_M} \delta\varphi_\alpha \bar{M}_\alpha d\Gamma + \int_{\Gamma_Q} \delta w \bar{Q} d\Gamma + \int_{\Omega} \delta w \bar{q} d\Omega \quad (5.10)$$

对于考虑横向剪切变形的中厚板, 根据中厚板的本构关系(5.2), (5.3), 当其厚度减小 $h \rightarrow 0$, $h \gg h^3$ 。在外力一定的情况下, 弯矩本构方程中的材料系数

远小于剪切力本构关系中的材料系数, 导致剪切应变 γ 远小于曲率 κ , 即挠度和转角具有约束 $w_{,\alpha} = \varphi_\alpha$ 。

在传统有限元法中, 整个板中面 Ω 由一组具有节点 $\{\mathbf{x}_I\}_{I=1}^{n_u}$ 的构造网格离散, 其中 n_u 是节点的数量。挠度 w 及其变分 δw , 转角 φ_α 及其变分 $\delta\varphi_\alpha$ 可通过 x_I 处的节点系数和形函数进行近似:

$$w^h(\mathbf{x}) = \sum_{I=1}^{n_u} N_I(\mathbf{x}) w_I, \quad \delta w^h(\mathbf{x}) = \sum_{I=1}^{n_u} N_I(\mathbf{x}) \delta w_I \quad (5.11)$$

$$\varphi_\alpha^h(\mathbf{x}) = \sum_{I=1}^{n_u} N_I(\mathbf{x}) \varphi_{\alpha I}, \quad \delta\varphi_\alpha^h(\mathbf{x}) = \sum_{I=1}^{n_u} N_I(\mathbf{x}) \delta\varphi_{\alpha I} \quad (5.12)$$

其中, N_I 为节点 x_I 处的形函数, w_I 和 $\varphi_{\alpha I}$ 节点系数张量。

结合式(5.4), (5.11)和(5.12), 相应的近似曲率 κ^h 和近似剪切应变 γ^h 及其变分可表示为:

$$\kappa^h = \begin{Bmatrix} \kappa_{11}^h \\ \kappa_{22}^h \\ 2\kappa_{12}^h \end{Bmatrix} = - \sum_{I=1}^{n_u} \begin{bmatrix} 0 & N_{I,1} & 0 \\ 0 & 0 & N_{I,2} \\ 0 & N_{I,2} & N_{I,1} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} w_I \\ \varphi_{1I} \\ \varphi_{2I} \end{Bmatrix} = - \sum_{I=1}^{n_u} \mathbf{B}_I^b \mathbf{d}_I \quad (5.13)$$

$$\gamma^h = \begin{Bmatrix} \gamma_1^h \\ \gamma_2^h \end{Bmatrix} = \sum_{I=1}^{n_u} \begin{bmatrix} N_{I,1} & N_I & 0 \\ N_{I,2} & 0 & N_I \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} w_I \\ \varphi_{1I} \\ \varphi_{2I} \end{Bmatrix} = \sum_{I=1}^{n_u} \mathbf{B}_I^s \mathbf{d}_I \quad (5.14)$$

$$\delta\kappa^h = - \sum_{I=1}^{n_u} \mathbf{B}_I^b \delta\mathbf{d}_I, \quad \delta\gamma^h = \sum_{I=1}^{n_u} \mathbf{B}_I^s \delta\mathbf{d}_I \quad (5.15)$$

其中

$$\mathbf{B}_I^b = \begin{bmatrix} 0 & N_{I,1} & 0 \\ 0 & 0 & N_{I,2} \\ 0 & N_{I,2} & N_{I,1} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B}_I^s = \begin{bmatrix} N_{I,1} & N_I & 0 \\ N_{I,2} & 0 & N_I \end{bmatrix} \quad (5.16)$$

将式(5.15)代入到弱形式(5.7)可得下列里兹-伽辽金问题:

$$\text{find } \mathbf{u}^h \in V_h, \quad a(\delta\mathbf{u}^h, \mathbf{u}^h) + a^s(\delta\mathbf{u}^h, \mathbf{u}^h) = f(\delta\mathbf{u}^h), \quad \forall \delta\mathbf{u}^h \in V \quad (5.17)$$

其中, $\mathbf{u}^h = \{w^h, \varphi_1^h, \varphi_2^h\}^T$ 。根据 $\delta\kappa^h$ 和 $\delta\gamma^h$ 的任意性, 上述方程可简化为如下离散控制方程:

$$(\mathbf{K}^b + \mathbf{K}^s)\mathbf{d} = \mathbf{f} \quad (5.18)$$

其中, $\mathbf{K}^b$ 为弯曲刚度矩阵, $\mathbf{K}^s$ 为剪切刚度矩阵, $\mathbf{f}$ 为力向量, 其分量具有以下形式:

$$\mathbf{K}_{IJ}^b = \frac{h^3}{12} \int_{\Omega} \mathbf{B}_I^{bT} \mathbf{D} \mathbf{B}_J^b d\Omega \quad (5.19)$$

$$\mathbf{K}_{IJ}^s = h \int_{\Omega} \mathbf{B}_I^{sT} k G \mathbf{B}_J^s d\Omega \quad (5.20)$$

$$\mathbf{f}_I = \int_{\Gamma_Q} N_I \bar{\mathbf{Q}} d\Gamma - \int_{\Gamma_M} N_I \bar{\mathbf{M}} d\Gamma + \int_{\Omega} N_I \bar{\mathbf{q}} d\Omega \quad (5.21)$$

式中, $\mathbf{D}$ 为平面应力弹性矩阵, 等效剪力 $\bar{\mathbf{Q}}$, 法向弯矩 $\bar{\mathbf{M}}$, 分布荷载 $\bar{\mathbf{q}}$ 的分量分别为:

$$\bar{\mathbf{Q}} = \begin{Bmatrix} \bar{Q} \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}, \bar{\mathbf{M}} = \begin{Bmatrix} 0 \\ \bar{M}_1 \\ \bar{M}_2 \end{Bmatrix}, \bar{\mathbf{q}} = \begin{Bmatrix} \bar{q} \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} \quad (5.22)$$

需要指出, 在中厚板问题中当板的厚度减小时, $h \rightarrow 0$, $\mathbf{K}^s$ 中的材料系数将远大于 $\mathbf{K}^b$, 导致 $\mathbf{K}^s$ 中的模态被约束。在此问题中 $\mathbf{K}^s$ 即为罚函数项。

5.2 中厚板问题有限元无网格混合离散分析方法

从式(5.18), (5.19)和(5.20)可以看出, 处理薄板问题时, 当外力向量 $\mathbf{f}$ 具有一定的数值时, 厚度 $h \rightarrow 0$ 剪切刚度矩阵 $\mathbf{K}^s$ 和弯曲刚度矩阵所对应量纲的量级差将变大, 从而导致大量项剪切刚度矩阵 $\mathbf{K}^s$ 中的所有模态受到约束。用传统有限元法进行求解时, 由于离散的有限元近似阶次较低, 导致过多的弯曲自由度受到剪切约束的限制, 挠度解将远小于实际情况, 即出现剪切自锁现象。

为建立中厚板问题的混合离散控制方程, 在现有强形式的基础上引入了剪应力 $\mathbf{Q}$ 和剪切应变 γ 的关系式, 此时强形式(5.1)可改写为:

$$\begin{cases} M_{\alpha\beta,\beta} - Q_{\alpha} = 0 & \text{in } \Omega \\ Q_{\alpha,\alpha} + \bar{q} = 0 & \text{in } \Omega \\ \frac{Q_{\alpha}}{kGh} - \gamma_{\alpha} = 0 & \text{in } \Omega \\ Q_{\alpha} n_{\alpha} = \bar{Q} & \text{on } \Gamma_Q \\ M_{\alpha\beta} n_{\beta} = \bar{M}_{\alpha} & \text{on } \Gamma_M \\ \varphi_{\alpha} = \bar{\varphi}_{\alpha} & \text{on } \Gamma_{\varphi} \\ w = \bar{w} & \text{on } \Gamma_w \end{cases} \quad (5.23)$$

引入剪切应力 $\mathbf{Q}$ 作为拉格朗日乘子独立变量，可以得到拉格朗日乘子型剪切约束施加方案。此时能量泛函具有挠度 w 、转角 φ 和剪切应力 $\mathbf{Q}$ 三个变量：

$$\begin{aligned} \Pi(\mathbf{u}, \mathbf{Q}) = & \int_{\Omega} \frac{1}{2} \kappa_{\alpha\beta} M_{\alpha\beta} d\Omega + \int_{\Omega} \frac{1}{2} \gamma_{\alpha} Q_{\alpha} d\Omega + \int_{\Omega} \frac{1}{2} Q_{\alpha} \left(\gamma_{\alpha} - \frac{Q_{\alpha}}{kGh} \right) d\Omega \\ & + \int_{\Gamma_M} \varphi_{\alpha} \bar{M}_{\alpha} d\Gamma - \int_{\Gamma_Q} w \bar{Q} d\Gamma - \int_{\Omega} w \bar{q} d\Omega \end{aligned} \quad (5.24)$$

对式(5.24)进行变分，并根据 $\delta \mathbf{u}$ 和 $\delta \mathbf{Q}$ 的任意性，可得利兹-伽辽金弱问题：

$$\text{find } \mathbf{u} \in V, \mathbf{Q} \in Q, \quad \begin{cases} a(\delta \mathbf{u}, \mathbf{u}) + b(\delta \mathbf{u}, \mathbf{Q}) = f(\delta \mathbf{u}) & \forall \delta \mathbf{u} \in V \\ b(\mathbf{u}, \delta \mathbf{Q}) + c(\delta \mathbf{Q}, \mathbf{Q}) = 0 & \forall \delta \mathbf{Q} \in Q \end{cases} \quad (5.25)$$

其中

$$b(\delta \mathbf{u}, \mathbf{Q}) = \int_{\Omega} \delta \gamma_{\alpha} Q_{\alpha} d\Omega \quad (5.26)$$

$$c(\delta \mathbf{Q}, \mathbf{Q}) = - \int_{\Omega} \frac{1}{kGh} \delta Q_{\alpha} Q_{\alpha} d\Omega \quad (5.27)$$

采用伽辽金法进行求解时，挠度 w 、转角 φ 与剪切应力 $\mathbf{Q}$ 可以采用不同的离散方式进行近似，形成混合离散框架。挠度 w 和转角 φ 采用有限元形函数(5.11)，(5.12)进行近似，剪切应力 $\mathbf{Q}$ 通过再生核无网格形函数(4.10)进行近似，近似的剪切应力 $\mathbf{Q}^h$ 及其变分可表示为：

$$\mathbf{Q}^h(\mathbf{x}) = \sum_{K=1}^{n_q} \Psi_K(\mathbf{x}) \mathbf{q}_K, \quad \delta \mathbf{Q}^h(\mathbf{x}) = \sum_{K=1}^{n_q} \Psi_K(\mathbf{x}) \delta \mathbf{q}_K \quad (5.28)$$

其中， $\mathbf{q}_K$ 是节点系数， Ψ_K 是对应的形函数。

根据 $\delta \kappa^h$ 、 $\delta \gamma^h$ 和 $\delta \mathbf{Q}^h$ 的任意性，式(5.25)可简化为如下离散控制方程：

$$\begin{bmatrix} \mathbf{K}^b & \mathbf{K}^{sq} \\ \mathbf{K}^{sqT} & \mathbf{K}^{qq} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \mathbf{d} \\ \mathbf{q} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \mathbf{f} \\ \mathbf{0} \end{Bmatrix} \quad (5.29)$$

式中， $\mathbf{K}^{sq}$ 为刚度矩阵中和挠度、剪切应力都有关的部分， $\mathbf{K}^{qq}$ 为刚度矩阵中只和剪切应力相关的部分，其分量分别为：

$$\mathbf{K}_{IK}^{sq} = \int_{\Omega} \mathbf{B}_I^{sT} \Psi_K d\Omega \quad (5.30)$$

$$\mathbf{K}_{KL}^{qq} = - \frac{1}{kGh} \int_{\Omega} \Psi_K \Psi_L \mathbf{1} d\Omega \quad (5.31)$$

5.3 剪切自锁问题最优体积约束比

针对中厚板结构的剪切自锁问题，第3章所提 LBB 稳定系数估计表达式(3.17)、(3.18)中， $\mathcal{P}$ 算子具有如下形式：

$$\mathcal{P} = \begin{bmatrix} \frac{\partial}{\partial x} & -1 & 0 \\ \frac{\partial}{\partial y} & 0 & -1 \end{bmatrix} \quad (5.32)$$

同时，由式(5.11)、(5.12)和(5.28)可知，位移节点上具有 3 个自由度而剪切力节点上具有 2 个自由度，相对应的约束比与最优约束比范围可定义为：

$$r = \frac{3n_u}{2n_q}, \quad r_{opt} \geq \frac{3n_u}{2n_s} \quad (5.33)$$

其中，节点在求解域布置得当情况下， n_p 与 n_s 可表示为：

$$2n_p = \dim(V_{n_u} \setminus \ker \mathcal{P}_h \mathcal{I}_h) \quad (5.34)$$

$$2n_s = \dim(V_{n_u} \setminus \ker \mathcal{P}) \quad (5.35)$$

为确定 n_s 的大小，先对于维数为 $n_u = 3$ 的线性完备位移空间 V_3 进行分析。此时多项式位移空间维度为 $\dim V_3 = 9$ ，对多项式空间中的 $\ker \mathcal{P}$ 单独列出整理，可得如下形式空间表达式：

$$V_3 = \text{span} \left\{ \underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}}_{\ker \mathcal{P}}, \underbrace{\dots}_{V_3 \setminus \ker \mathcal{P}} \right\} \quad (5.36)$$

在这种情况下， $n_s = \frac{9-3}{2} = 3$ 。当 $n_q \leq n_s = 3$ 时， $\beta_s > 0$ ，即满足 LBB 稳定性条件。当 $n_q > n_s = 3$ 时 $\beta_s = 0$ ，不满足 LBB 稳定性条件。

进一步对 $n_u = 6$ 的二次完备多项式位移空间 V_6 采用同样的方式进行分析，整理后的空间可表示为：

$$V_6 = \text{span} \left\{ \underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x^2 \\ 2x \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} xy \\ y \\ x \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y^2 \\ 0 \\ 2y \end{pmatrix}}_{\ker \mathcal{P}}, \underbrace{\dots}_{V_6 \setminus \ker \mathcal{P}} \right\} \quad (5.37)$$

此时， $\dim V_6 = 18$ ， $n_s = \frac{18-6}{2} = 6$ 。当 $n_q \leq n_s = 6$ 时， $\beta_s > 0$ ，即满足 LBB 稳定性条件。当 $n_q > n_s = 6$ 时， $\beta_s = 0$ ，不满足 LBB 稳定性条件。按照上述的分析方式，可得表5.1所示多项式阶数下 n_u 与 n_s 的关系。

表 5.1 体积约束自由度

n_u	$3n_u$	n	n_s
3	9	1	3
6	18	2	6
10	30	3	10
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
n_u	$3n_u$	$\left\lfloor \frac{\sqrt{1+8n_u}-3}{2} \right\rfloor$	$\frac{(n+1)(n+2)}{2}$

根据上述结果，满足 LBB 稳定性条件的最优约束比 r_{opt} 为：

$$r_{opt} \geq \frac{3n_u}{2n_s}, \quad n_s = \frac{(n+1)(n+2)}{2}, \quad n = \left\lfloor \frac{\sqrt{1+8n_u}-3}{2} \right\rfloor \quad (5.38)$$

需要注意的是，上面提到的挠度自由度个数 $3n_u$ 为施加本质边界条件之后的挠度自由度个数。根据文献 [1] 中提出的约束比概念，由中厚板问题平衡微分方程(5.23)中挠度、转角与剪切应力的控制方程数，可知传统剪切约束比为 3:2，即 $n_u : n_p = 1 : 1$ ，从上式可知，传统剪切约束比无法满足 LBB 稳定性条件要求。

第 6 章 结论与展望

6.1 结论

针对数值仿真分析中的自锁问题，本文提出了一种新型 LBB 稳定系数估计表达式，该估计表达式中包含约束比（位移与压力、剪切力自由度数量比），可通过其确定满足 LBB 稳定性条件下的最优约束比。随后，本文建立有限元无网格混合离散分析方法，该方法利用无网格离散的便利性，可任意调整约束比以满足 LBB 稳定性。通过调整约束比至最优，可有效抑制自锁现象，保证理论误差收敛性和应力解的稳定性。具体的结论如下：

首先，LBB 稳定系数估计表达式是在 LBB 稳定性条件的基础上，通过其与特征值问题的等价性，并引入完备多项式空间进行建立。该估计中包含约束比，可通过其确定满足 LBB 稳定性条件时的最优约束比。所提 LBB 稳定系数估计建立了 LBB 稳定性条件和约束比之间的联系，为约束比的选择提供了理论基础依据。根据 LBB 系数估计和最优约束比，通过简单的统计位移和压力、剪切力的自由度数量比是否满足最优约束比范围，即可判断该方法是否发生自锁现象，判断过程简单高效并理论完备。通过对比自锁问题的典型近似方案的最优约束比、LBB 稳定性条件数值及理论验证，证明了所提方法的有效性。

其次，针对体积不可压问题，本文采用有限元近似离散位移，再生核无网格近似离散压力，以此建立不可压问题的有限元无网格混合离散分析方法。该方法利用了再生核近似不依赖单元建立形函数的性质，可任意调节约束比以满足最优约束比要求。通过该方法结合 LBB 稳定性条件特征值问题验证了不同约束比下 LBB 稳定系数的大小，再次验证了所提 LBB 稳定系数估计表达式和最优约束比的有效性。随后，为方便数值实现，有限元无网格混合离散方案的最终压力无网格节点的位置在位移节点的基础上进行选取，在位移节点上每隔一点取作压力节点，以满足最优约束比的要求。通过体积不可压问题算例证明了所提方法可达到理论的精度和误差收敛性要求，并且相对应的压力结果稳定，未出现棋盘模式等振荡现象。

最后，针对中厚板剪切自锁问题，同样采用了泛函分析建立全新的 LBB 稳定系数估计表达式，并确定满足 LBB 条件下的最优约束比范围。在中厚板问题

的混合离散分析中，板的挠度和转角采用有限元近似离散，而剪切力则采用再生核无网格近似离散。同样地，通过 LBB 稳定性条件的特征值问题进行数值验证所提最优剪切约束比的正确性。由于剪切自锁问题的最优约束比取值范围不同于体积自锁问题，取本质边界条件以外的挠度、转角节点作为剪切力节点，以满足 LBB 稳定性条件。在此情况下，利用中厚板的典型算例，验证了所提有限元无网格混合离散分析方法可达到理论的精度和收敛效果，同时剪切力解稳定，未出现剪切自锁问题。

6.2 展望

内禀最优约束比的有限元无网格混合离散分析方法可满足 LBB 稳定性条件，保证计算精度和误差收敛性，且不会产生应力振荡现象。后续将基于本文所提方法开展一下工作：

(1) 发展针对壳体结构的稳定有限元无网格混合分析方法。在 Mindlin 假设下的壳体结构中，不仅存在体积自锁和剪切自锁问题，还存在薄膜自锁问题。可将所提 LBB 稳定系数估计推广至薄膜自锁问题，建立内禀最优约束比的板壳结构有限元无网格混合离散分析方法。

(2) 本文仅考虑线弹性的材料模型，后续研究可将所提有限元无网格混合离散分析方法推广至材料非线性和大变形情况，以将该方法应用到如橡胶密封件的压缩和变形问题、金属塑性成形（如锻造、冲压、挤压）过程、生物软组织（如肌肉、血管、皮肤）等大变形体积不可压问题。

(3) 除了在固体领域有不可压材料以外，流体领域也存在诸多不可压材料的流体。后续可将所提方法推广至不可压流体问题，如 Navier-Stokes 方程的连续性条件施加，以解决流体中的体积自锁问题。

参考文献

- [1] Hughes T J. The Finite Element Method: Linear Static and Dynamic Finite Element Analysis. New Jersey: Prentice Hall, 2000.
- [2] Arnold D N, Brezzi F. Locking-free finite element methods for shells. *Mathematics of Computation*, 1997, 66(217): 1-14.
- [3] Bathe K J. Finite Element Procedures. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall, 1996.
- [4] Pantuso D, Bathe K J. On the stability of mixed finite elements in large strain analysis of incompressible solids. *Finite Elem. Anal. Des.*, 1997, 28(2): 83-104.
- [5] Huerta A, Mendez S. Locking in the incompressible limit for the element-free galerkin method. *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, 2001, 51: 1361-1383.
- [6] Taylor R. Isogeometric analysis of nearly incompressible solids. *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, 2011, 87: 273 - 288.
- [7] 吴锋, 孙雁, 钟万勰. 薄不可压缩材料分析的界带有限元. *应用数学和力学*, 2013, 34(1): 1-9.
- [8] Rossi R, Zorrilla R, Codina R. A stabilised displacement - volumetric strain formulation for nearly incompressible and anisotropic materials. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 2021, 377: 113701.
- [9] Yolanda Vidal P V, Huerta A. Locking in the incompressible limit: pseudo-divergence-free element free galerkin. *Revue Européenne des Éléments Finis*, 2002, 11(7-8): 869-892.
- [10] Belytschko T, Lu Y Y, Gu L. Element-free galerkin methods. *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, 1994, 37(2): 229-256.
- [11] Liu W K, Jun S, Zhang Y F. Reproducing kernel particle methods. *International Journal for Numerical Methods in Fluids*, 1995, 20(8-9): 1081-1106.
- [12] 张雄, 刘岩. 无网格法. 清华大学出版社, 2004.
- [13] Chen J S, Hillman M, Chi S W. Meshfree methods: Progress made after 20 years. *Journal of Engineering Mechanics*, 2017, 143(4): 04017001.
- [14] 刘谋斌, 宗智, 常建忠. 光滑粒子动力学方法的发展与应用. *力学进展*, 2011, 41(2): 217-234.
- [15] 陈文, 傅卓佳, 魏星. 科学与工程计算中的径向基函数方法. 科学出版社, 2014.

- [16] 郁杨天, 章青, 顾鑫. 近场动力学微极模型在求解静力学问题中的应用. 力学季刊, 2017, 38(1): 50-57.
- [17] 杨建军, 郑健龙. 无网格介点法: 一种具有 h - p - d 适应性的无网格法. 应用数学和力学, 2016, 37(10): 1013-1025.
- [18] 王青青, 李小林. 基于比例移动最小二乘近似的误差分析. 应用数学和力学, 2017, 38(11): 1289-1299.
- [19] 高效伟, 徐兵兵, 吕军, 彭海峰. 自由单元法及其在结构分析中的应用. 力学学报, 2019, 51(3): 703-713.
- [20] 王莉华, 李溢铭, 褚福运. 基于分区径向基函数配点法的大变形分析. 力学学报, 2019, 51(3): 743-753.
- [21] 邓立克, 王东东, 王家睿, 吴俊超. 薄板分析的线性基梯度光滑伽辽金无网格法. 力学学报, 2019, 51(3): 690-702.
- [22] 陈莘莘, 钟雅莹, 王崴. 轴对称结构极限下限分析的自然单元法. 力学季刊, 2021, 42(2): 370-378.
- [23] 曹阳, 陈莹婷, 姚林泉. 无单元 Galerkin 方法施加本质边界条件研究进展. 力学季刊, 2020, 41(4): 591-612.
- [24] 李伟, 郑宏, 王海龙, 郭宏伟. 求解断裂问题的新型无网格数值流形法. 岩石力学与工程学报, 2020, S1(39): 2655-2664.
- [25] Hood P, Taylor C. Navier-Stokes equations using mixed interpolation. Finite element methods in flow problems, 1974: 121-132.
- [26] Malkus D S, Hughes T J. Mixed finite element methods - Reduced and selective integration techniques: A unification of concepts. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 1978, 15: 63-81.
- [27] Shilt T, Deshmukh R, McNamara J J, O'Hara P J. Solution of nearly incompressible field problems using a generalized finite element approach. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 2020, 368: 113165.
- [28] Simo J C, Rifai M S. A class of mixed assumed strain methods and the method of incompatible modes. International Journal for Numerical Methods in Engineering, 1990, 29: 1595-1638.
- [29] Broccardo M, Micheloni M, Krysl P. Assumed-deformation gradient finite elements with nodal integration for nearly incompressible large deformation analysis. International Journal for Numerical Methods in Engineering, 2009, 78: 1113-1134.

-
- [30] Coombs W M, Charlton T J, Cortis M, Augarde C E. Overcoming volumetric locking in material point methods. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 2018, 333: 1-21.
- [31] Saloustros S, Cervera M, Kim S, Chiumenti M. Accurate and locking-free analysis of beams, plates and shells using solid elements. *Computational Mechanics*, 2021.
- [32] Rodriguez C, Huang T H. A variationally consistent reproducing kernel enhanced material point method and its applications to incompressible materials. *Computational Mechanics*, 2023: 1-20.
- [33] Simo J, Taylor R, Pister K. Variational and projection methods for the volume constraint in finite deformation elasto-plasticity. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 1985, 51: 177-208.
- [34] Dohrmann C R, Bochev P B. A stabilized finite element method for the Stokes problem based on polynomial pressure projections. *International Journal for Numerical Methods in Fluids*, 2004, 46: 183-201.
- [35] Lovadina C, Auricchio F. On the enhanced strain technique for elasticity problems. *Computers & Structures*, 2003, 81: 777-787.
- [36] Bathe K J. The inf-sup condition and its evaluation for mixed finite element methods. *Computers & Structures*, 2001, 79: 243-252.
- [37] Hughes T J R. Multiscale phenomena: Green's functions, the Dirichlet-to-Neumann formulation, subgrid scale models, bubbles and the origins of stabilized methods. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 1995, 127: 387-401.
- [38] Masud A, Xia K. A Stabilized Mixed Finite Element Method for Nearly Incompressible Elasticity. *Journal of Applied Mechanics*, 2005, 72: 711-720.
- [39] Karabelas E, Gsell M A F, Haase G, Plank G, Augustin C M. An accurate, robust, and efficient finite element framework with applications to anisotropic, nearly and fully incompressible elasticity. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 2022, 394: 114887.
- [40] Hughes T J R, Franca L P, Balestra M. A new finite element formulation for computational fluid dynamics: V. Circumventing the babuška-brezzi condition: A stable Petrov-Galerkin formulation of the stokes problem accommodating equal-order interpolations. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 1986, 59: 85-99.
- [41] Arnold D N, Brezzi F, Fortin M. A stable finite element for the Stokes equations. *CALCOLO*, 1984, 21: 337-344.

- [42] Auricchio F, Beirão da Veiga L, Lovadina C, Reali A. A stability study of some mixed finite elements for large deformation elasticity problems. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 2005, 194: 1075-1092.
- [43] Quarteroni A, Valli A. *Springer Series in Computational Mathematics: Numerical Approximation of Partial Differential Equations*. Berlin: Springer, 1994.
- [44] Crouzeix M, Raviart P. Conforming and nonconforming finite element methods for solving the stationary Stokes equations I. *Revue française d'automatique informatique recherche opérationnelle. Mathématique*, 1973, 7: 33-75.
- [45] Chi S W, Chen J S, Hu H Y. A weighted collocation on the strong form with mixed radial basis approximations for incompressible linear elasticity. *Computational Mechanics*, 2014, 53: 309-324.
- [46] Wang L, Qian Z, Zhou Y, Peng Y. A weighted meshfree collocation method for incompressible flows using radial basis functions. *Journal of Computational Physics*, 2020, 401: 108964.
- [47] Ortiz-Bernardin A, Puso M, Sukumar N. Improved robustness for nearly-incompressible large deformation meshfree simulations on Delaunay tessellations. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 2015, 293: 348-374.
- [48] Hughes T J, Cottrell J A, Bazilevs Y. Isogeometric analysis: CAD, finite elements, NURBS, exact geometry and mesh refinement. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 2005, 194: 4135-4195.
- [49] Auricchio F, Beirão da Veiga L, Lovadina C, Reali A. The importance of the exact satisfaction of the incompressibility constraint in nonlinear elasticity: Mixed FEMs versus NURBS-based approximations. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 2010, 199: 314-323.
- [50] Moutsanidis G, Koester J J, Tupek M R, Chen J S, Bazilevs Y. Treatment of near-incompressibility in meshfree and immersed-particle methods. *Computational Particle Mechanics*, 2020, 7: 309-327.
- [51] Moutsanidis G, Li W, Bazilevs Y. Reduced quadrature for FEM, IGA and meshfree methods. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 2021, 373: 113521.
- [52] Wang Z Y, Jin Y F, Yin Z Y, Wang Y Z. Overcoming volumetric locking in stable node-based smoothed particle finite element method with cubic bubble function and selective integration. *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, 2022, 123: 6148-6169.
- [53] Elguedj T, Bazilevs Y, Calo V, Hughes T. B^- and F^- projection methods for nearly incompressible linear and non-linear elasticity and plasticity using higher-order NURBS elements. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 2008, 197: 2732-2762.

-
- [54] Chen J S, Yoon S, Wang H P, Liu W K. An improved reproducing kernel particle method for nearly incompressible finite elasticity. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 2000, 181: 117-145.
- [55] Goh C M, Nielsen P M F, Nash M P. A stabilised mixed meshfree method for incompressible media: Application to linear elasticity and Stokes flow. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 2018, 329: 575-598.
- [56] Bombarde D S, Agrawal M, Gautam S S, Nandy A. Hellinger–Reissner principle based stress–displacement formulation for three-dimensional isogeometric analysis in linear elasticity. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 2022, 394: 114920.
- [57] Huerta A, Vidal Y, Villon P. Pseudo-divergence-free element free Galerkin method for incompressible fluid flow. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 2004, 193: 1119-1136.
- [58] Wu C, Hu W, Chen J. A meshfree-enriched finite element method for compressible and near-incompressible elasticity. *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, 2012, 90: 882-914.
- [59] Vu-Huu T, Le-Thanh C, Nguyen-Xuan H, Abdel-Wahab M. A high-order mixed polygonal finite element for incompressible Stokes flow analysis. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 2019, 356: 175-198.
- [60] Philippe G. C. *Linear and Nonlinear Functional Analysis with Applications*. Philadelphia: SIAM-Society for Industrial and Applied Mathematics, 2013.
- [61] Babuška I, Narasimhan R. The Babuška-Brezzi condition and the patch test: An example. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 1997, 140: 183-199.
- [62] Chapelle D, Bathe K J. The inf-sup test. *Computers & Structures*, 1993, 47: 537-545.
- [63] Babuška I, Osborn J. *Eigenvalue Problems//Finite Element Methods (Part 1): Vol. 2 Handbook of Numerical Analysis*. Elsevier, 1991: 641-787.
- [64] Yosida K. *Classics in Mathematics: Functional Analysis*. 6th ed. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 1995.